

数理金融

马科维茨投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、期权概述与二项式定价公式、市场有效性与 Itô 引理、偏微分方程与 Black-Scholes 期权定价公式

作者：唐嘉琪

组织：SLU

时间：October 29, 2026

版本：0.3



注意：这是一份课程笔记，内容主要为整理.

目录

第一章 马科维茨投资组合理论：数学基础部分 1

第二章 资本资产定价模型 (CAPM) 11

第三章 套利定价模型 (APT) 21

第四章 期权概述与二项式定价公式 26

第五章 市场有效性与 Itô 引理 40

第六章 偏微分方程与 Black-Scholes 期权定价公式 47

第七章 作业一 (习题 3) 55

第八章 作业二 (习题 4) 61

第九章 作业三 (习题 5) 64

附录 A 版本更新历史 70

第一章 马科维茨投资组合理论：数学基础部分

1. **组合风险分解与比较**：给定表 1 中两只股票在三种经济状态下的收益率：

状态	概率	R_A (%)	R_B (%)
衰退 (ω_1)	0.4	-10	20
萧条 (ω_2)	0.2	0	20
繁荣 (ω_3)	0.4	20	10

表 1.1: 两只股票的收益率分布

   (a). 计算每只股票的期望收益率与方差。
   (b). 对以下两种投资组合，计算其期望收益率与方差，并与单只股票的风险进行比较：
      I. $w_A = 0.4,\ w_B = 0.6$；
      II. $w_A = -0.5,\ w_B = 1.5$。
   (c). 解释权重为负值时的经济含义，并说明其对组合风险与收益的影响。
2. **相关系数对组合均值-方差前沿的影响**：设随机变量 X 与 Y 满足：
$$E(X) = 0.10, \quad \mathrm{Var}(X) = 0.05^2, \qquad E(Y) = 0.04, \quad \mathrm{Var}(Y) = 0.10^2.$$
   考虑线性组合 $Z_w = wX + (1-w)Y$，其中 $w \in [-1, 2]$。取离散权重 $w = -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, 2$，针对以下三种相关系数情形，分别绘制 Z_w 的“标准差（或方差）—均值”散点图：
   (a). $\rho_{X,Y} = 0$；
   (b). $\rho_{X,Y} = 1$；
   (c). $\rho_{X,Y} = -1$。
   讨论相关系数如何影响组合的风险—收益权衡关系。
3. **两资产组合的均值-方差函数关系**：设 X, Y 为两个随机变量，$Z_w = wX + (1-w)Y$，权重 $w \in \mathbb{R}$。导出 Z_w 的方差 $\mathrm{Var}(Z_w)$ 与期望 $E(Z_w)$ 之间的函数关系式（即均值-方差前沿的解析表达式），并说明该曲线的几何形状。
4. **多资产组合的矩阵表示**：设随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)^T$，权重向量 $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \ldots, w_n)^T$，满足 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$。定义组合收益 $Z_{\mathbf{w}} = \mathbf{w}^T\mathbf{X}$。
   (a). 用矩阵形式表示 $E(Z_{\mathbf{w}})$。
   (b). 用矩阵形式表示 $\mathrm{Var}(Z_{\mathbf{w}})$。
   (c). 说明协方差矩阵的正定性在组合方差分析中的意义。
5. **总体与样本的协方差矩阵**：设随机向量 $(X, Y, Z)^T$。
   (a). 写出其总体均值向量 $\boldsymbol{\mu}$ 和总体协方差矩阵 Σ 的定义式。
   (b). 基于容量为 n 的样本 $\{(x_i, y_i, z_i)\}_{i=1}^n$，写出样本均值向量 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ 和样本协方差矩阵 $\hat{\Sigma}$（无偏估计形式）的计算公式。
6. **二次曲线与投资组合可行集**：
   (a). 在 (x, y) 平面上绘制曲线 $x = 2(y-3)^2 + 4$。
   (b). 在 (x, y) 平面上绘制曲线 $x^2 = 2(y-3)^2 + 4$。
   (c). 讨论上述两种曲线与马科维茨有效前沿的相似性及区别。
7. **二次型与最小方差组合（拉格朗日方法）**：设 $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)^T$，$\Sigma = (\sigma_{ij})$ 为 3×3 正定矩阵。
   (a). 证明 $\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w}$ 是 $\mathbf{w}$ 的二次型。
   (b). 在约束 $\mathbf{1}^T\mathbf{w} = 1$（其中 $\mathbf{1} = (1, 1, 1)^T$）下，利用拉格朗日乘数法求使 $\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w}$ 最小的权重 $\mathbf{w}$。
   (c). 讨论 Σ 的正定性对该优化问题解的存在性与唯一性的影响。

8. **两资产组合方差的凸性分析**：考虑函数

$$f(w_A, w_B) = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_Aw_B\rho\sigma_A\sigma_B,$$

约束为 $w_A + w_B = 1$。

(a). 将 f 化为关于 w_A 的单变量函数 $g(w_A)$。

(b). 求 $g'(w_A)$ 与 $g''(w_A)$。

(c). 证明当 $-1 < \rho < 1$ 时，$g''(w_A) > 0$，说明 g 是凸函数，从而其驻点为全局最小值点。

9. **协方差与相关系数计算**：设随机变量 X 与 Y 的方差分别为 $\sigma_X^2 = 25$，$\sigma_Y^2 = 36$，协方差 $\mathrm{Cov}(X, Y) = 15$。

(a). 计算相关系数 ρ_{XY}。

(b). 计算 $\mathrm{Var}(2X - 3Y)$。

(c). 若 $Z = aX + bY$，求使 $\mathrm{Var}(Z)$ 最小的比值 a/b（假设 $b \neq 0$）。

10. **样本统计量与置信区间**：某资产的历史回报率样本为：$0.08, 0.12, 0.06, 0.10, 0.14$。

(a). 计算样本均值 $\bar{x}$ 和样本方差 s^2（无偏估计）。

(b). 计算样本标准差 s。

(c). 若该资产回报率服从正态分布，利用 t 分布（$t_{0.025,4} = 2.776$）估计其总体均值的 95% 置信区间。

11. **矩阵求逆与全局最小方差组合**：给定协方差矩阵

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.006 \\ 0.006 & 0.09 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{1} = (1, 1)^T.$$

(a). 求 Σ^{-1}。

(b). 全局最小方差组合的权重为 $\mathbf{w}_{mv} = \dfrac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1}}$，计算该权重向量。

(c). 验证 $\mathbf{w}_{mv}^T\mathbf{1} = 1$。

12. **风险溢价与资产定价**：设某风险资产的期末现金流为随机变量 C，其概率密度为

$$f(c) = \frac{1}{100000}, \quad c \in [50000, 150000],$$

即服从该区间上的均匀分布。

(a). 计算期望现金流 $E(C)$。

(b). 若投资者要求的风险溢价为 r_p，无风险利率为 r_f，定价公式为

$$P = \frac{E(C)}{1 + r_f + r_p}.$$

推导该定价公式并解释其经济含义。

(c). 若 $r_f = 0.03$，且风险溢价从 5% 上升到 10%，计算价格变化的百分比。

解答：

1. 组合风险分解与比较

(1) 单只股票的期望与方差

股票 A 的期望收益：

$$E(R_A) = 0.4 \times (-10\%) + 0.2 \times 0\% + 0.4 \times 20\% = -4\% + 0\% + 8\% = 4\%$$

股票 A 的方差：

$$\begin{aligned}\text{Var}(R_A) &= 0.4(-10\% - 4\%)^2 + 0.2(0\% - 4\%)^2 + 0.4(20\% - 4\%)^2 \\ &= 0.4(0.0196) + 0.2(0.0016) + 0.4(0.0256) = 0.00784 + 0.00032 + 0.01024 = 0.0184\end{aligned}$$

标准差 $\sigma_A = \sqrt{0.0184} \approx 13.56\%$。

股票 B 的期望收益：

$$E(R_B) = 0.4 \times 20\% + 0.2 \times 20\% + 0.4 \times 10\% = 8\% + 4\% + 4\% = 16\%$$

股票 B 的方差：

$$\begin{aligned}\text{Var}(R_B) &= 0.4(20\% - 16\%)^2 + 0.2(20\% - 16\%)^2 + 0.4(10\% - 16\%)^2 \\ &= 0.4(0.0016) + 0.2(0.0016) + 0.4(0.0036) = 0.00064 + 0.00032 + 0.00144 = 0.0024\end{aligned}$$

标准差 $\sigma_B = \sqrt{0.0024} \approx 4.90\%$。

两只股票的协方差：

$$\begin{aligned}\text{Cov}(R_A, R_B) &= 0.4(-10\% - 4\%)(20\% - 16\%) + 0.2(0\% - 4\%)(20\% - 16\%) + 0.4(20\% - 4\%)(10\% - 16\%) \\ &= 0.4(-0.14)(0.04) + 0.2(-0.04)(0.04) + 0.4(0.16)(-0.06) \\ &= -0.00224 - 0.00032 - 0.00384 = -0.0064\end{aligned}$$

相关系数：

$$\rho_{AB} = \frac{-0.0064}{0.1356 \times 0.0490} \approx -0.9636$$

(2) 组合 (a)：$w_A = 0.4, w_B = 0.6$

期望收益：

$$E(R_p) = 0.4 \times 4\% + 0.6 \times 16\% = 1.6\% + 9.6\% = 11.2\%$$

方差：

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_Aw_B\text{Cov}(R_A, R_B) \\ &= 0.4^2(0.0184) + 0.6^2(0.0024) + 2(0.4)(0.6)(-0.0064) \\ &= 0.002944 + 0.000864 - 0.003072 = 0.000736\end{aligned}$$

标准差 $\sigma_p = \sqrt{0.000736} \approx 2.71\%$。组合风险 (2.71%) 远低于单只股票 A(13.56%) 和股票 B(4.90%)，体现了分散化的强大效果。

组合 (b)：$w_A = -0.5, w_B = 1.5$

期望收益：

$$E(R_p) = -0.5 \times 4\% + 1.5 \times 16\% = -2\% + 24\% = 22\%$$

方差：

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= (-0.5)^2(0.0184) + (1.5)^2(0.0024) + 2(-0.5)(1.5)(-0.0064) \\ &= 0.0046 + 0.0054 + 0.0096 = 0.0196\end{aligned}$$

标准差 $\sigma_p = \sqrt{0.0196} = 14\%$。组合风险 (14%) 高于任一单只股票，因为负权重放大了卖空带来的杠杆风险。

(3) 负权重的经济含义

负权重 ($w_A < 0$) 代表**卖空**资产 A：投资者借入资产 A 并卖出，获得现金后投资于资产 B。这种策略在资产 A 表现不佳时获利，但同时也放大了组合的波动性，因为卖空头寸的亏损理论上是无限的。从公式可见，负权重使协方差项对组合方差的贡献方向发生改变，可能显著增加整体风险。

2. 相关系数与均值-方差前沿

基本公式组合期望收益：$\mu_w = w\mu_X + (1-w)\mu_Y = 0.10w + 0.04(1-w) = 0.04 + 0.06w$ 组合方差：$\sigma_w^2 = w^2(0.05)^2 + (1-w)^2(0.10)^2 + 2w(1-w)\rho(0.05)(0.10)$ 标准差：$\sigma_w = \sqrt{\sigma_w^2}$

情形 (1)：$\rho = 0$

w	μ_w	σ_w^2	σ_w
-1.0	-0.02	$0.0025 + 0.04 = 0.0425$	0.2062
-0.5	0.01	$0.000625 + 0.0225 = 0.023125$	0.1521
0	0.04	$0 + 0.01 = 0.01$	0.1000
0.5	0.07	$0.000625 + 0.0025 = 0.003125$	0.0559
1.0	0.10	$0.0025 + 0 = 0.0025$	0.0500
1.5	0.13	$0.005625 + 0.000625 = 0.00625$	0.0791
2.0	0.16	$0.01 + 0.0025 = 0.0125$	0.1118

情形 (2)：$\rho = 1$（完全正相关）方差公式简化为：$\sigma_w = |w \cdot 0.05 + (1-w) \cdot 0.10| = |0.10 - 0.05w|$

w	μ_w	σ_w
-1.0	-0.02	0.15
-0.5	0.01	0.125
0	0.04	0.10
0.5	0.07	0.075
1.0	0.10	0.05
1.5	0.13	0.025
2.0	0.16	0.00

情形 (3)：$\rho = -1$（完全负相关）方差公式简化为：$\sigma_w = |w \cdot 0.05 - (1-w) \cdot 0.10| = |0.15w - 0.10|$

w	μ_w	σ_w
-1.0	-0.02	0.25
-0.5	0.01	0.175
0	0.04	0.10
0.5	0.07	0.025
1.0	0.10	0.05
1.5	0.13	0.125
2.0	0.16	0.20

讨论

- $\rho = 1$：所有点落在连接两个资产的直线上，风险与收益呈线性关系，**无分散化收益**。
- $\rho = -1$：存在一个权重使方差为零（此处 $w = 2/3$），实现**无风险组合**，曲线形成 V 形，分散化效果最强。
- $\rho = 0$：介于两者之间，曲线向左弯曲，表明存在分散化收益，但无法完全消除风险。

相关系数越低，均值-标准差前沿向左弯曲的程度越大，代表分散化的潜在收益越高。

3. 两资产组合的均值-方差解析关系

设 $\mu_X = E(X), \mu_Y = E(Y), \sigma_X^2 = \text{Var}(X), \sigma_Y^2 = \text{Var}(Y), \rho = \text{Corr}(X,Y)$。

组合均值：$\mu = w\mu_X + (1-w)\mu_Y$

组合方差：

$$\sigma^2 = w^2\sigma_X^2 + (1-w)^2\sigma_Y^2 + 2w(1-w)\rho\sigma_X\sigma_Y$$

从 $\mu = w\mu_X + (1-w)\mu_Y$ 解出 w：

$$w = \frac{\mu - \mu_Y}{\mu_X - \mu_Y} \quad (\text{假设}\mu_X \neq \mu_Y)$$

代入方差表达式，得到 σ^2 作为 μ 的二次函数：

$$\sigma^2 = A\mu^2 + B\mu + C$$

其中：

$$A = \frac{\sigma_X^2 - 2\rho\sigma_X\sigma_Y + \sigma_Y^2}{(\mu_X - \mu_Y)^2} > 0$$

$$B = \frac{-2\mu_Y(\sigma_X^2 - \rho\sigma_X\sigma_Y) + 2\mu_X(\rho\sigma_X\sigma_Y - \sigma_Y^2)}{(\mu_X - \mu_Y)^2}$$

$$C = \frac{\mu_Y^2\sigma_X^2 - 2\mu_X\mu_Y\rho\sigma_X\sigma_Y + \mu_X^2\sigma_Y^2}{(\mu_X - \mu_Y)^2}$$

由于 $A > 0$（除非 $\rho = 1$ 且 $\sigma_X = \sigma_Y$），σ^2 是 μ 的开口向上的抛物线。因此，在 (σ, μ) 平面上，有效前沿是**双曲线**的右支（开口朝右）。特别地：

- 当 $\rho = 1$ 时，$A = 0$，前沿退化为两条直线。
- 当 $\rho = -1$ 时，存在 μ 使得 $\sigma^2 = 0$，双曲线退化为两条相交直线。

几何上，该曲线在 (σ, μ) 平面中是一条**向右开口的双曲线**，其顶点对应全局最小方差组合.

4. 多资产组合的矩阵表示

设 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n)^T = E(\mathbf{X})$，$\Sigma = \text{Cov}(\mathbf{X}) = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T]$。

(1) 组合期望收益

$$E(Z_{\mathbf{w}}) = E(\mathbf{w}^T\mathbf{X}) = \mathbf{w}^T E(\mathbf{X}) = \mathbf{w}^T\boldsymbol{\mu} = \sum_{i=1}^{n} w_i\mu_i$$

(2) 组合方差

$$\text{Var}(Z_{\mathbf{w}}) = \text{Var}(\mathbf{w}^T\mathbf{X}) = \mathbf{w}^T\text{Cov}(\mathbf{X})\mathbf{w} = \mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j \sigma_{ij}$$

其中 $\sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$。

(3) 协方差矩阵的正定性在组合方差分析中的意义

协方差矩阵 Σ 是**半正定**矩阵（对于任何非零向量 $\mathbf{w}$，$\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w} \geq 0$）。若 Σ 是**正定**的（即 $\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w} > 0$ 对所有非零 $\mathbf{w}$ 成立），则：

- **组合方差恒为正**：除非所有资产无风险且完全相关，否则任何非零权重组合都有正风险。
- **全局最小方差组合唯一存在**：正定性保证了目标函数 $\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w}$ 是严格凸函数，拉格朗日乘数法的解是唯一的。
- **矩阵可逆**：正定矩阵 Σ 可逆，使得 Σ^{-1} 存在，从而可以解析求解有效前沿上的组合权重。

如果 Σ 仅半正定（存在零特征值），则可能存在多个权重给出相同的组合方差，优化问题可能有多重解。

5. 总体与样本的协方差矩阵

(1) 总体参数

总体均值向量：

$$\boldsymbol{\mu} = E\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \\ \mu_Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E(X) \\ E(Y) \\ E(Z) \end{pmatrix}$$

总体协方差矩阵：

$$\Sigma = \text{Cov}\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = E\left[\begin{pmatrix} X - \mu_X \\ Y - \mu_Y \\ Z - \mu_Z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X - \mu_X & Y - \mu_Y & Z - \mu_Z \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \sigma_{XY} & \sigma_{XZ} \\ \sigma_{XY} & \sigma_Y^2 & \sigma_{YZ} \\ \sigma_{XZ} & \sigma_{YZ} & \sigma_Z^2 \end{pmatrix}$$

其中 $\sigma_{XY}=\text{Cov}(X,Y)$，$\sigma_{XZ}=\text{Cov}(X,Z)$，$\sigma_{YZ}=\text{Cov}(Y,Z)$。

(2) 样本估计（无偏估计）

样本均值向量：

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}=\begin{pmatrix}\bar{x}\\ \bar{y}\\ \bar{z}\end{pmatrix}=\frac{1}{n}\begin{pmatrix}\sum_{i=1}^{n}x_i\\ \sum_{i=1}^{n}y_i\\ \sum_{i=1}^{n}z_i\end{pmatrix}$$

样本协方差矩阵（无偏估计，分母为 $n-1$）：

$$\hat{\Sigma}=\begin{pmatrix}s_X^2 & s_{XY} & s_{XZ}\\ s_{XY} & s_Y^2 & s_{YZ}\\ s_{XZ} & s_{YZ} & s_Z^2\end{pmatrix}$$

其中：

$$s_X^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2,\quad s_{XY}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$$

用矩阵形式统一表示为：

$$\hat{\Sigma}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{d}_i-\bar{\mathbf{d}})(\mathbf{d}_i-\bar{\mathbf{d}})^T$$

其中 $\mathbf{d}_i=(x_i,y_i,z_i)^T$，$\bar{\mathbf{d}}=\hat{\boldsymbol{\mu}}$。

6. 二次曲线与投资组合可行集

(1) 曲线 $x=2(y-3)^2+4$

- 这是**开口向右的抛物线**，顶点在 $(4,3)$。
- x 作为 y 的二次函数：$x\geq 4$ 恒成立。
- 形状：向右开口，对称轴为 $y=3$（水平对称轴）。
- 与马科维茨前沿的相似性：在 (σ,μ) 空间中，有效前沿通常是向右开口的双曲线或抛物线，此曲线形状类似，但坐标系不同（此处 x 对应 σ 或 σ^2，y 对应 μ）。

(2) 曲线 $x^2=2(y-3)^2+4$ 改写为标准形式：

$$\frac{x^2}{4}-\frac{(y-3)^2}{2}=1$$

- 这是**双曲线**，中心在 $(0,3)$，实轴沿 x 轴方向。
- 顶点：$(\pm 2,3)$，渐近线：$y-3=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}x$。
- 与马科维茨前沿的区别：该双曲线关于 y 轴对称，而马科维茨有效前沿只取右支（$\sigma\geq 0$），且 μ 轴通常对应收益，不对称。

(3) 与马科维茨有效前沿的比较

特征	曲线 (1) $x=2(y-3)^2+4$	曲线 (2) $x^2=2(y-3)^2+4$	马科维茨有效前沿
几何形状	抛物线（右开口）	双曲线（左右两支）	双曲线右支
变量含义	x 类似σ, y 类似μ	x 类似σ, y 类似μ	σ(风险) 与μ(收益)
对称性	关于$y=3$ 对称	关于$y=3$ 和$x=0$ 对称	无对称性（只取右支）
关键点	顶点$(4,3)$	顶点$(\pm 2,3)$	全局最小方差点
凸性	凸（开口方向一致）	凸（右支）	凸（有效前沿）

马科维茨有效前沿本质上对应 σ^2 与 μ 的二次关系，在 (σ,μ) 平面呈现双曲线右支，与曲线 (2) 的右支更为接近。

7. 二次型与最小方差组合（拉格朗日方法）

(1) 证明 $\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w}$ 是 $\mathbf{w}$ 的二次型

展开 $\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w}$：

$$\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} w_i w_j \sigma_{ij}$$

这是所有 $w_i w_j$ 的线性组合，每一项都是 w_i 的二次项（当 $i = j$）或交叉项（当 $i \neq j$）。由于 Σ 是对称矩阵（$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$），该表达式可整理为：

$$\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{3}\sigma_{ii}w_i^2 + 2\sum_{i<j}\sigma_{ij}w_i w_j$$

这正是二次型的一般形式，其中二次项系数为 σ_{ii}，交叉项系数为 $2\sigma_{ij}$。

(2) 拉格朗日乘数法

定义拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, \lambda) = \mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w} - \lambda(\mathbf{1}^T\mathbf{w} - 1)$$

一阶条件（对 $\mathbf{w}$ 求导并令为零）：

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathbf{w}} = 2\Sigma\mathbf{w} - \lambda\mathbf{1} = \mathbf{0}$$

因此：

$$\Sigma\mathbf{w} = \frac{\lambda}{2}\mathbf{1}$$

由于 Σ 正定，Σ 可逆，解得：

$$\mathbf{w} = \frac{\lambda}{2}\Sigma^{-1}\mathbf{1}$$

利用约束 $\mathbf{1}^T\mathbf{w} = 1$：

$$1 = \mathbf{1}^T\left(\frac{\lambda}{2}\Sigma^{-1}\mathbf{1}\right) = \frac{\lambda}{2}(\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1})$$

因此：

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{1}{\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1}}$$

最终：

$$\mathbf{w}^* = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1}}$$

(3) 正定性的影响

- **存在性**：对于任意正定矩阵 Σ，$\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1} > 0$（因为 Σ^{-1} 也正定），故解总是存在。
- **唯一性**：目标函数 $\mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w}$ 是严格凸函数（正定性保证 Hessian 矩阵 Σ 正定），约束是线性的，因此优化问题是严格凸优化，解**唯一存在**。
- 如果 Σ 仅半正定，则可能有多重解或无界解，组合方差可能在某些方向为零，无法唯一确定全局最小方差组合。

8. 两资产组合方差的凸性分析

(1) 化为单变量函数

由约束 $w_B = 1 - w_A$，代入 f：

$$g(w_A) = w_A^2\sigma_A^2 + (1 - w_A)^2\sigma_B^2 + 2w_A(1 - w_A)\rho\sigma_A\sigma_B$$

展开：

$$\begin{aligned} g(w_A) &= w_A^2\sigma_A^2 + (1 - 2w_A + w_A^2)\sigma_B^2 + 2(w_A - w_A^2)\rho\sigma_A\sigma_B \\ &= \sigma_B^2 + w_A^2(\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho\sigma_A\sigma_B) + w_A(-2\sigma_B^2 + 2\rho\sigma_A\sigma_B) \end{aligned}$$

(2) 求导

一阶导数：

$$g'(w_A) = 2w_A(\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho\sigma_A\sigma_B) + (-2\sigma_B^2 + 2\rho\sigma_A\sigma_B)$$
$$= 2w_A(\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho\sigma_A\sigma_B) + 2\rho\sigma_A\sigma_B - 2\sigma_B^2$$

二阶导数：

$$g''(w_A) = 2(\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho\sigma_A\sigma_B)$$

(3) 凸性证明

当 $-1 < \rho < 1$ 时：

$$\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho\sigma_A\sigma_B > \sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_A\sigma_B = (\sigma_A - \sigma_B)^2 \geq 0$$

严格不等式：当 $\rho < 1$ 且 $\rho > -1$ 时，恒有：

$$\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho\sigma_A\sigma_B > 0$$

因此 $g''(w_A) = 2(\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho\sigma_A\sigma_B) > 0$。

结论：$g''(w_A) > 0$ 意味着 g 是严格凸函数。对于严格凸函数，$g'(w_A) = 0$ 给出的驻点不仅是局部最小值，而且是**全局唯一的最小值点**。这正是马科维茨投资组合理论中分散化投资降低风险的核心数学基础。

9. 协方差与相关系数计算

(1) 相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y} = \frac{15}{\sqrt{25}\cdot\sqrt{36}} = \frac{15}{5\times 6} = \frac{15}{30} = 0.5$$

(2) $\text{Var}(2X - 3Y)$

$$\text{Var}(2X - 3Y) = 2^2\text{Var}(X) + (-3)^2\text{Var}(Y) + 2(2)(-3)\text{Cov}(X,Y)$$
$$= 4\times 25 + 9\times 36 - 12\times 15$$
$$= 100 + 324 - 180 = 244$$

(3) 最小化 $\text{Var}(Z)$

$$\text{Var}(Z) = a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2 + 2ab\text{Cov}(X,Y) = 25a^2 + 36b^2 + 30ab$$

令 $t = a/b$（$b \neq 0$），则：

$$\text{Var}(Z) = b^2(25t^2 + 30t + 36)$$

由于 $b^2 > 0$，问题等价于最小化 $h(t) = 25t^2 + 30t + 36$。

求导：$h'(t) = 50t + 30 = 0$，解得 $t = -0.6$。二阶导数 $h''(t) = 50 > 0$，确为最小值。

因此最优比值：

$$\frac{a}{b} = -0.6 = -\frac{3}{5}$$

即 $a : b = -3 : 5$ 时，组合 $Z = -3X + 5Y$（或等价地 $Z = -0.6X + Y$）的方差最小。

10. 样本统计量与置信区间

样本：$0.08, 0.12, 0.06, 0.10, 0.14$，$n = 5$。

(1) 样本均值与样本方差

样本均值：

$$\bar{x} = \frac{0.08 + 0.12 + 0.06 + 0.10 + 0.14}{5} = \frac{0.50}{5} = 0.10$$

样本方差（无偏估计，分母 $n-1=4$）：

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{5}(x_i-0.10)^2 \\ &= \frac{1}{4}\left[(0.08-0.10)^2+(0.12-0.10)^2+(0.06-0.10)^2+(0.10-0.10)^2+(0.14-0.10)^2\right] \\ &= \frac{1}{4}\left[(-0.02)^2+(0.02)^2+(-0.04)^2+(0)^2+(0.04)^2\right] \\ &= \frac{1}{4}\left[0.0004+0.0004+0.0016+0+0.0016\right] \\ &= \frac{1}{4}\left[0.0040\right] = 0.0010 \end{aligned}$$

(2) 样本标准差

$$s=\sqrt{s^2}=\sqrt{0.0010}\approx 0.03162$$

(3) 95% 置信区间

总体均值 μ 的 95% 置信区间公式：

$$\bar{x}\pm t_{\alpha/2,n-1}\cdot\frac{s}{\sqrt{n}}$$

代入数据：

$$\begin{aligned} \bar{x}\pm 2.776\times\frac{0.03162}{\sqrt{5}} &= 0.10\pm 2.776\times 0.01414 \\ &= 0.10\pm 0.03925 \end{aligned}$$

置信区间：

$$[0.06075,\,0.13925]$$

即 $[6.075\%,13.925\%]$。我们有 95% 的置信度认为该资产的真实期望回报率落在这一区间内。

11. 矩阵求逆与全局最小方差组合

给定协方差矩阵

$$\Sigma=\begin{pmatrix}0.04 & 0.006\\ 0.006 & 0.09\end{pmatrix},\quad \mathbf{1}=(1,1)^T.$$

(1) 求 Σ^{-1}

对于 2×2 矩阵 $\Sigma=\begin{pmatrix}a & b\\ b & d\end{pmatrix}$，逆矩阵为：

$$\Sigma^{-1}=\frac{1}{ad-b^2}\begin{pmatrix}d & -b\\ -b & a\end{pmatrix}$$

这里 $a=0.04,\ b=0.006,\ d=0.09$。

行列式：

$$\det(\Sigma)=0.04\times 0.09-(0.006)^2=0.0036-0.000036=0.003564$$

因此：

$$\Sigma^{-1}=\frac{1}{0.003564}\begin{pmatrix}0.09 & -0.006\\ -0.006 & 0.04\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}25.2525 & -1.6835\\ -1.6835 & 11.2234\end{pmatrix}$$

(2) 全局最小方差组合

计算 $\Sigma^{-1}\mathbf{1}$：

$$\Sigma^{-1}\mathbf{1}=\begin{pmatrix}25.2525 & -1.6835\\ -1.6835 & 11.2234\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}23.5690\\ 9.5399\end{pmatrix}$$

计算分母 $\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1}$：

$$\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1} = 23.5690 + 9.5399 = 33.1089$$

因此：

$$\mathbf{w}_{mv} = \frac{1}{33.1089}\begin{pmatrix}23.5690\\9.5399\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0.7118\\0.2882\end{pmatrix}$$

(3) 验证 $\mathbf{w}_{mv}^T\mathbf{1} = 1$

$$\mathbf{w}_{mv}^T\mathbf{1} = 0.7118 + 0.2882 = 1.0000$$

验证成功。该组合将约 71.18% 的资金配置于资产 1，28.82% 配置于资产 2，以实现全局最小方差。

组合风险：

$$\sigma_{mv}^2 = \mathbf{w}_{mv}^T\Sigma\mathbf{w}_{mv} = \frac{1}{\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1}} = \frac{1}{33.1089} \approx 0.03020$$

$$\sigma_{mv} \approx 0.1738$$

12. 风险溢价与资产定价

期末现金流 $C \sim U[50000, 150000]$。

(1) 期望现金流

$$E(C) = \frac{50000 + 150000}{2} = \frac{200000}{2} = 100000$$

(2) 定价公式推导

投资者要求对风险资产的风险进行调整。将期末现金流的期望值 $E(C)$ 以**风险调整后的折现率** $r_f + r_p$ 折现到当前：

无风险资产：投资 P 元于无风险资产，期末获得 $P(1 + r_f)$。

风险资产：投资 P 元于风险资产，期末的期望收益为 $E(C)$。投资者要求风险资产的期望收益等于无风险收益加上风险溢价补偿：

$$E(C) = P(1 + r_f + r_p)$$

解出当前价格：

$$P = \frac{E(C)}{1 + r_f + r_p}$$

经济含义：风险溢价 r_p 是对承担不确定性的额外补偿。风险越高（现金流波动越大），r_p 越高，当前价格 P 越低，这正是风险资产定价的核心逻辑。

(3) 价格变化百分比

当 $r_f = 0.03$，$r_p = 0.05$ 时：

$$P_1 = \frac{100000}{1 + 0.03 + 0.05} = \frac{100000}{1.08} \approx 92592.59$$

当 $r_f = 0.03$，$r_p = 0.10$ 时：

$$P_2 = \frac{100000}{1 + 0.03 + 0.10} = \frac{100000}{1.13} \approx 88495.58$$

价格变化百分比：

$$\frac{P_2 - P_1}{P_1} \times 100\% = \frac{88495.58 - 92592.59}{92592.59} \times 100\%$$

$$= \frac{-4097.01}{92592.59} \times 100\% \approx -4.42\%$$

结论：当风险溢价从 5% 上升到 10% 时，资产价格下降约 4.42%。这反映了市场风险厌恶程度上升会导致风险资产价格下跌的金融原理。

第二章 资本资产定价模型 (CAPM)

1. 分别用 1-2 句话解释与 CAPM 模型相关的基本概念：

(1) 均值—方差效用	(2) 风险厌恶	(3) 无风险资产
(4) 风险资产	(5) 投资组合	(6) 有效前沿
(7) 切点组合	(8) 资本市场线（CML）	(9) 市场投资组合
(10) 市场均衡	(11) 两基金分离定理	(12) 均衡条件 $w_t = w_M$
(13) 系统性风险	(14) 非系统性风险	(15) β 系数（Beta）
(16) 市场风险溢价	(17) 证券市场线（SML）	(18) CAPM 定价公式
(19) α（Alpha）	(20) 回归形式 CAPM	(21) 夏普比率

2. 简述证券市场线 SML 与资本市场线 CML 的区别。
3. 简述 CAPM（资本资产定价模型）的基本思想。写出 CAPM 的核心公式，并解释其中 $E(R_i)$、R_f、$E(R_M)-R_f$、β_i 的含义。进一步说明 $\beta=1$、$\beta>1$、$0<\beta<1$、$\beta<0$ 分别代表什么。
4. 设无风险利率 $R_f = 3\%$，市场组合预期收益率 $E(R_M) = 10\%$。某股票的 $\beta = 1.4$。
   (a) 根据 CAPM 计算该股票的预期收益率。
   (b) 若该股票的实际预期收益率为 13%，计算 $\alpha = E(R_i) - [R_f + \beta(E(R_M) - R_f)]$，并判断该股票被高估还是低估。
5. 下表给出某资产和市场组合的 5 期超额收益率（单位：%）：

期数	1	2	3	4	5
市场超额收益 $X = R_M - R_f$	2	-1	3	0	1
资产超额收益 $Y = R_i - R_f$	3	-2	5	-1	2

   请计算 X 和 Y 的样本均值、样本协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)$、市场超额收益的样本方差 $\mathrm{Var}(X)$，并用

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}$$

   计算该资产的 Beta 系数。
6. 从线性回归角度理解 CAPM。设 $Y = R_i - R_f$, $X = R_M - R_f$, 回归模型为 $Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$. 请用最小二乘法，通过最小化残差平方和

$$S(\alpha,\beta) = \sum_{t=1}^{n} (Y_t - \alpha - \beta X_t)^2,$$

   推导回归斜率估计量

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{t=1}^{n}(X_t - \bar{X})(Y_t - \bar{Y})}{\sum_{t=1}^{n}(X_t - \bar{X})^2},$$

   并说明它为什么等于 $\mathrm{Cov}(X,Y)/\mathrm{Var}(X)$。最后说明 CAPM 对回归截距 α 的预测是什么。

7. 从欧氏空间和统计角度回答下列问题：
   (a) 设 X 和 e 为 n 期观测向量，中心化后为 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{e}$。说明样本协方差 $\mathrm{Cov}(X,e)=0$ 为什么等价于 $\tilde{X}^T\tilde{e}=0$，即两个中心化向量正交。
   (b) 在带截距的线性回归中，为什么残差与解释变量正交会推出残差与解释变量的样本协方差为零？
   (c) 举例说明：即使 e 与 $1, X, X^2, X^3, \ldots$ 都不相关，也不能推出 e 与 X 独立。
8. 假设市场上只有 3 种资产：

资产	价格 P_i	市场上可交易数量 $\bar{N}_i$
无风险资产 X_0	1 元	2000 份
风险资产 X_1	10 元	300 份
风险资产 X_2	20 元	100 份

   请根据 $\mathrm{mkt}_i=\dfrac{\bar{N}_iP_i}{\sum_{i=0}^{2}\bar{N}_iP_i}$ 计算市场投资组合中三类资产的权重 $\mathrm{mkt}_0, \mathrm{mkt}_1, \mathrm{mkt}_2$，并解释市场投资组合的含义。
9. 假设市场上只有两种风险资产。已知：$E(R)=\begin{pmatrix}12\%\\18\%\end{pmatrix}$，$R_f=4\%$，$\Sigma=\begin{pmatrix}0.04 & 0.01\\0.01 & 0.09\end{pmatrix}$. 请完成：
   (a) 计算超额收益向量 $E(R)-R_fI$。
   (b) 计算协方差矩阵的逆 Σ^{-1}。
   (c) 利用切点组合公式 $w_t\propto\Sigma^{-1}[E(R)-R_fI]$ 求切点组合方向，并将其归一化为权重 w_t。
   (d) 计算该切点组合的期望收益率和夏普比率。
10. 设风险资产期望收益向量为 μ，协方差矩阵为 Σ 且正定，无风险利率为 R_f。任意风险资产组合权重为 w，满足 $w^TI=1$，其夏普比率为
$$S(w)=\frac{w^T\mu-R_f}{\sqrt{w^T\Sigma w}}.$$
    请用柯西—施瓦茨不等式证明：
$$S(w)\le\sqrt{(\mu-R_fI)^T\Sigma^{-1}(\mu-R_fI)},$$
    且等号成立当且仅当
$$w\propto\Sigma^{-1}(\mu-R_fI).$$
    由此说明切点组合的夏普比率最高。
11. 设切点组合为 w_t，其夏普比率最高。考虑在切点组合中加入少量资产 i，构造新组合
$$w(\alpha)=(1-\alpha)w_t+\alpha e_i,$$
    其中 e_i 是第 i 个单位向量。利用 $\alpha=0$ 时夏普比率取极值的一阶条件，证明：
$$E(R_i)-R_f=\frac{\mathrm{Cov}(R_i,R_{w_t})}{w_t^T\Sigma w_t}[E(R_{w_t})-R_f].$$
    写成向量形式：
$$E(R)-R_fI=\frac{\Sigma w_t}{w_t^T\Sigma w_t}[E(R_{w_t})-R_f].$$
    最后说明：当市场均衡 $w_t=w_M$ 时，如何由此得到标准 CAPM 公式
$$E(R_i)-R_f=\beta_i[E(R_M)-R_f].$$
    其中 $\beta_i=\frac{\mathrm{Cov}(R_i,R_M)}{\mathrm{Var}(R_M)}$.

解答：

1. 与 CAPM 模型相关的概念解释

均值—方差效用：投资者只根据期望收益率和方差（或标准差）做决策，期望收益越高越好，风险越小越好。这是 CAPM 的微观基础。

风险厌恶：投资者在相同期望收益下偏好风险更小的组合，因此承担风险需要额外补偿。

无风险资产：收益率固定为 R_f、标准差为零的资产，投资者可按 R_f 自由借入或贷出。

风险资产：未来收益不确定、存在方差的资产，如股票、债券等。

投资组合：由多种资产按一定权重构成的集合，其收益和风险由各资产的收益、风险和相关性共同决定。

有效前沿：在均值—方差平面上，给定风险下期望收益最高、或给定期望收益下风险最低的风险资产组合集合。

切点组合（最优风险资产组合）：从无风险点 $(0, R_f)$ 向风险资产有效前沿作切线，切点对应的风险资产组合，其夏普比率最高。

资本市场线（CML）：从无风险点出发、与风险资产有效前沿相切的直线，表示加入无风险资产后所有有效组合的收益—风险关系。

市场投资组合（市场组合）：市场上所有资产按各自市值占总市值比例构成的组合，代表整个市场的资产配置。

市场均衡：每个投资者都选择最优组合，且所有资产供求相等、价格不再变动。

两基金分离定理：在 CAPM 假设下，所有投资者只需持有无风险资产和市场组合这两种“基金”，风险资产部分的选择完全相同。

均衡条件 $w_t = w_M$：市场均衡时，切点组合等于市场组合，即所有投资者共同持有的最优风险资产组合就是市场组合。

系统性风险：影响整个市场的风险，无法通过分散化消除，是 CAPM 中唯一被定价的风险。

非系统性风险：个别资产特有的风险，可以通过分散化消除，因此市场不给予额外回报。

β **系数**：衡量资产收益率对市场组合收益率变动的敏感程度，定义为

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\mathrm{Var}(R_M)}.$$

市场风险溢价：市场组合期望收益率与无风险利率之差 $E(R_M) - R_f$，是风险补偿的核心来源。

证券市场线（SML）：CAPM 定价公式在 $E(R)$—β 平面上对应的直线：

$$E(R_i) = R_f + \beta_i[E(R_M) - R_f].$$

CAPM 定价公式：

$$E(R_i) - R_f = \beta_i[E(R_M) - R_f],$$

表示资产期望超额收益只由其系统性风险 β 决定。

α **（Alpha）**：资产实际期望收益与 CAPM 预测收益之差：

$$\alpha_i = E(R_i) - \{R_f + \beta_i[E(R_M) - R_f]\}.$$

$\alpha > 0$ 表示被低估，$\alpha < 0$ 表示被高估。

回归形式 CAPM：

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_M - R_f) + \varepsilon_i,$$

用历史数据估计 β 并检验 CAPM 是否成立。

夏普比率：

$$S = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p},$$

衡量单位风险所获得的超额收益，切点组合的夏普比率最高.

2. SML 与 CML 的区别

- **CML**：描述**有效组合**的期望收益与**总风险**（标准差）之间的关系。- **SML**：描述**任意资产或组合**的期望收益与**系统性风险**（β）之间的关系。

维度	CML（资本市场线）	SML（证券市场线）
横轴	总风险 σ（标准差）	系统性风险 β
纵轴	期望收益率 $E(R)$	期望收益率 $E(R)$
斜率	夏普比率 $\dfrac{E(R_M)-R_f}{\sigma_M}$	市场风险溢价 $E(R_M)-R_f$
截距	无风险利率 R_f	无风险利率 R_f
适用对象	只有**有效组合**	**任意**资产或组合
风险度量	总风险，含系统性 + 非系统性	只含系统性风险
定价功能	描述有效组合的收益—风险关系	用于资产定价，判断高估/低估
公式	$E(R_p)=R_f+\dfrac{E(R_M)-R_f}{\sigma_M}\sigma_p$	$E(R_i)=R_f+\beta_i[E(R_M)-R_f]$

联系：两者都经过无风险点 (R_f)；市场组合 M 同时位于 CML 和 SML 上；对有效组合而言，两者给出的期望收益一致。

3. CAPM 基本思想与核心公式

CAPM 的基本思想是：一项资产承担多少系统性风险，就应获得多少预期收益。核心公式：

$$E(R_i)=R_f+\beta_i\big(E(R_M)-R_f\big)$$

其中：- $E(R_i)$：资产 i 的预期收益率 - R_f：无风险收益率 - $E(R_M)-R_f$：市场风险溢价 - β_i：资产对市场波动的敏感程度

β 的含义：- $\beta=1$：风险与市场大致相同 - $\beta>1$：比市场波动更大，投资者要求更高回报 - $0<\beta<1$：比市场更稳健 - $\beta<0$：通常与市场反向波动

CAPM 的关键观点是：投资者只会因承担无法通过分散投资消除的“系统性风险”而获得补偿。

4. CAPM 预期收益率与 Alpha 计算

设无风险利率 $R_f=3\%$，市场组合预期收益率 $E(R_M)=10\%$。某股票的 $\beta=1.4$。

(a) 根据 CAPM：

$$E(R_i)=R_f+\beta[E(R_M)-R_f]=3\%+1.4\times(10\%-3\%)=3\%+9.8\%=12.8\%$$

(b) 计算 α：

$$\alpha=E(R_i)-[R_f+\beta(E(R_M)-R_f)]=13\%-12.8\%=0.2\%$$

由于 $\alpha=0.2\%>0$，说明该股票实际收益高于 CAPM 预测，**被低估**。

5. Beta 系数的计算

下表给出某资产和市场组合的 5 期超额收益率（单位：%）：

期数	1	2	3	4	5
市场超额收益 $X=R_M-R_f$	2	-1	3	0	1
资产超额收益 $Y=R_i-R_f$	3	-2	5	-1	2

先计算均值：

$$\bar{X}=\frac{2+(-1)+3+0+1}{5}=\frac{5}{5}=1$$

$$\bar{Y}=\frac{3+(-2)+5+(-1)+2}{5}=\frac{7}{5}=1.4$$

计算离差：

$$X-\bar{X}:\ 1,\ -2,\ 2,\ -1,\ 0$$

$$Y-\bar{Y}:\ 1.6,\ -3.4,\ 3.6,\ -2.4,\ 0.6$$

样本协方差（分母用 $n-1=4$）：

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{1}{4}\sum(X_t-\bar{X})(Y_t-\bar{Y})$$

$$=\frac{1}{4}[1\times 1.6+(-2)\times(-3.4)+2\times 3.6+(-1)\times(-2.4)+0\times 0.6]$$

$$=\frac{1}{4}[1.6+6.8+7.2+2.4+0]=\frac{18}{4}=4.5$$

样本方差：

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{4}\sum(X_t-\bar{X})^2=\frac{1}{4}[1^2+(-2)^2+2^2+(-1)^2+0^2]=\frac{1+4+4+1+0}{4}=\frac{10}{4}=2.5$$

因此：

$$\beta_i=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}=\frac{4.5}{2.5}=1.8$$

该资产的 Beta 系数为 **1.8**，说明其波动大于市场。

6. 线性回归角度推导 Beta

设 $Y=R_i-R_f$, $X=R_M-R_f$，回归模型为 $Y=\alpha+\beta X+\varepsilon$。最小化残差平方和

$$S(\alpha,\beta)=\sum_{t=1}^{n}(Y_t-\alpha-\beta X_t)^2,$$

1. 用最小二乘法估计对样本 (X_t,Y_t)，令残差平方和为：

$$S(\alpha,\beta)=\sum_{t=1}^{n}(Y_t-\alpha-\beta X_t)^2$$

最小化 S，对 α 求偏导可得：

$$\hat{\alpha}=\bar{Y}-\hat{\beta}\bar{X}$$

代回原式，并对 β 求偏导：

$$\sum_{t=1}^{n}(X_t-\bar{X})\left[(Y_t-\bar{Y})-\hat{\beta}(X_t-\bar{X})\right]=0$$

因此：

$$\hat{\beta}=\frac{\sum_{t=1}^{n}(X_t-\bar{X})(Y_t-\bar{Y})}{\sum_{t=1}^{n}(X_t-\bar{X})^2}$$

分子是 X 和 Y 的共同变动，分母是 X 自身的变动。由于样本协方差和方差中的分母相同（都是 n 或 $n-1$），所以：

$$\hat{\beta}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}$$

2. CAPM 对回归截距的预测回归模型说：

$$E(R_i)-R_f=\alpha_i+\beta_i[E(R_M)-R_f]$$

CAPM 说：

$$E(R_i)-R_f=\beta_i[E(R_M)-R_f]$$

两者比较，CAPM 预测：

$$\alpha_i=0$$

也就是说：如果 CAPM 成立，那么资产超额收益对市场超额收益回归的截距应该为零。

7. 残差正交、协方差与独立性

(a) 设 X 和 e 为 n 期观测向量，中心化后为 $\tilde{X}$ 和 $\tilde{e}$。样本协方差

$$\mathrm{Cov}(X,e)=\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(X_t-\bar{X})(e_t-\bar{e})=\frac{1}{n}\tilde{\mathbf{X}}^{\mathsf{T}}\tilde{\mathbf{e}}$$

因此：

$$\mathrm{Cov}(X, e) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \tilde{\mathbf{X}}^{\mathsf{T}}\tilde{\mathbf{e}} = 0$$

而两个向量内积为零，正是它们在欧氏空间中**正交**的含义。

(b) 带截距的回归是把因变量向量 $\mathbf{Y}$ 投影到由 $\mathbf{1}$, $\mathbf{X}$ 张成的平面上。最小二乘法得到的残差 $\mathbf{e}$ 是投影误差，因此必须垂直于整个投影空间：

$$\mathbf{e}^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = 0, \qquad \mathbf{e}^{\mathsf{T}}\mathbf{X} = 0$$

第一式说明残差均值为零，即 $\bar{e} = 0$。于是：

$$\mathrm{Cov}(X, e) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(X_t - \bar{X})e_t = \frac{1}{n}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{e} = 0$$

所以，回归中的“残差与解释变量正交”，在带截距时就等价于“残差与解释变量的样本协方差为零”。

(c) 不能。这里“与 $1, X, X^2, \ldots$ 不相关”可理解为：

$$E[eX^k] = 0, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

但这通常不足以推出 e 与 X 独立。一个反例是：

$$Y \sim N(0, 1), \qquad X = e^Y, \qquad e = \sin(2\pi Y)$$

则对任意非负整数 k：

$$E[eX^k] = E\left[e^{kY}\sin(2\pi Y)\right] = C_k \sin(2\pi k) = 0$$

所以 e 与 X^k 都不相关。然而 e 是 X 的确定函数：

$$e = \sin(2\pi \ln X)$$

因此二者显然不独立。

8. 计算市场投资组合权重

假设市场上只有 3 种资产：

资产	价格 P_i	市场上可交易数量 $\bar{N}_i$
无风险资产 X_0	1 元	2000 份
风险资产 X_1	10 元	300 份
风险资产 X_2	20 元	100 份

先计算各资产的市值：

$$\text{无风险资产市值} = 2000 \times 1 = 2000$$

$$X_1\text{市值} = 300 \times 10 = 3000$$

$$X_2\text{市值} = 100 \times 20 = 2000$$

市场总市值为：

$$2000 + 3000 + 2000 = 7000$$

因此各资产权重为：

$$\mathrm{mkt}_0 = \frac{2000}{7000} \approx 0.2857$$

$$\mathrm{mkt}_1 = \frac{3000}{7000} \approx 0.4286$$

$$\mathrm{mkt}_2 = \frac{2000}{7000} \approx 0.2857$$

所以市场投资组合为：

$$\mathrm{mkt} \approx (0.2857,\ 0.4286,\ 0.2857)^T$$

市场投资组合的含义：市场投资组合是市场上所有资产按各自市值占总市值比例构成的组合，代表整个市

场的资产配置。在均衡状态下，所有投资者持有的风险资产加总起来，必须等于市场上全部风险资产，因此市场组合就是“整个市场的缩影”。

9. 计算切点组合及其夏普比率

假设市场上只有两种风险资产。已知：

$$E(R) = \begin{pmatrix} 12\% \\ 18\% \end{pmatrix},\ R_f = 4\%,\ \Sigma = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.01 \\ 0.01 & 0.09 \end{pmatrix}.$$

(a) 超额收益向量：

$$E(R) - R_f I = \begin{pmatrix} 12\% - 4\% \\ 18\% - 4\% \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.08 \\ 0.14 \end{pmatrix}$$

(b) 协方差矩阵的逆：

$$\Sigma^{-1} = \frac{1}{0.04 \times 0.09 - 0.01^2} \begin{pmatrix} 0.09 & -0.01 \\ -0.01 & 0.04 \end{pmatrix} = \frac{1}{0.0035} \begin{pmatrix} 0.09 & -0.01 \\ -0.01 & 0.04 \end{pmatrix}$$

(c) 计算：

$$w_t \propto \Sigma^{-1}[E(R) - R_f I] = \frac{1}{0.0035} \begin{pmatrix} 0.09 & -0.01 \\ -0.01 & 0.04 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.08 \\ 0.14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.6571 \\ 1.3714 \end{pmatrix}$$

归一化：

$$1.6571 + 1.3714 = 3.0285$$

$$w_t = \begin{pmatrix} 1.6571/3.0285 \\ 1.3714/3.0285 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.5472 \\ 0.4528 \end{pmatrix}$$

(d) 切点组合的期望收益率：

$$E(R_{w_t}) = w_t^T E(R) = 0.5472 \times 12\% + 0.4528 \times 18\%$$

$$= 6.5664\% + 8.1504\% = 14.7168\%$$

超额收益：

$$E(R_{w_t}) - R_f = 14.7168\% - 4\% = 10.7168\%$$

切点组合的方差：

$$\sigma_t^2 = w_t^T \Sigma w_t$$

$$= 0.5472^2 \times 0.04 + 2 \times 0.5472 \times 0.4528 \times 0.01 + 0.4528^2 \times 0.09$$

$$= 0.01198 + 0.00496 + 0.01845 \approx 0.03539$$

$$\sigma_t = \sqrt{0.03539} \approx 0.1881$$

夏普比率：

$$S(w_t) = \frac{E(R_{w_t}) - R_f}{\sigma_t} = \frac{10.7168\%}{18.81\%} \approx 0.570$$

10. 证明切点组合的夏普比率最高

设风险资产期望收益向量为 μ，协方差矩阵为 Σ 且正定，无风险利率为 R_f。任意风险资产组合权重为 w，满足 $w^T I = 1$，其夏普比率为

$$S(w) = \frac{w^T \mu - R_f}{\sqrt{w^T \Sigma w}}.$$

因为 $w^T I = 1$，所以：

$$w^T \mu - R_f = w^T \mu - R_f w^T I = w^T (\mu - R_f I)$$

令超额收益向量：

$$\mu_e = \mu - R_f I$$

则：

$$S(w) = \frac{w^T \mu_e}{\sqrt{w^T \Sigma w}}$$

令：

$$z = \Sigma^{1/2} w$$

则：

$$w^T \Sigma w = z^T z$$

且：

$$w^T \mu_e = (\Sigma^{-1/2} z)^T \mu_e = z^T \Sigma^{-1/2} \mu_e$$

所以：

$$S(w) = \frac{z^T \Sigma^{-1/2} \mu_e}{\sqrt{z^T z}}$$

由柯西—施瓦茨不等式：

$$z^T \Sigma^{-1/2} \mu_e \le \sqrt{z^T z} \sqrt{\mu_e^T \Sigma^{-1} \mu_e}$$

因此：

$$S(w) \le \sqrt{\mu_e^T \Sigma^{-1} \mu_e}$$

等号成立当且仅当：

$$z \propto \Sigma^{-1/2} \mu_e$$

即：

$$\Sigma^{1/2} w \propto \Sigma^{-1/2} \mu_e$$

所以：

$$w \propto \Sigma^{-1} \mu_e = \Sigma^{-1} (\mu - R_f I)$$

这正是切点组合的方向。
因此，切点组合满足：

$$w_t \propto \Sigma^{-1} (\mu - R_f I)$$

并且对任意风险资产组合 w，都有：

$$S(w) \le S(w_t)$$

所以，切点组合的夏普比率最高。

11. 从夏普比率一阶条件证明 CAPM 公式

设切点组合为 w_t，其夏普比率最高。考虑在切点组合中加入少量资产 i，构造新组合

$$w(\alpha) = (1 - \alpha) w_t + \alpha e_i,$$

其中 e_i 是第 i 个单位向量。利用 $\alpha = 0$ 时夏普比率取极值的一阶条件，证明：

$$E(R_i) - R_f = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_{w_t})}{w_t^T \Sigma w_t} [E(R_{w_t}) - R_f].$$

写成向量形式：

$$E(R) - R_f I = \frac{\Sigma w_t}{w_t^T \Sigma w_t} [E(R_{w_t}) - R_f].$$

最后说明：当市场均衡 $w_t = w_M$ 时，由此得到标准 CAPM 公式

$$E(R_i) - R_f = \beta_i[E(R_M) - R_f].$$

其中 $\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\mathrm{Var}(R_M)}$.

设风险资产期望收益向量为 μ，协方差矩阵为 Σ（正定），无风险利率为 R_f。切点组合为 w_t，满足 $w_t^T I = 1$。

记切点组合的期望收益：

$$\mu_t = w_t^T \mu$$

切点组合的方差：

$$\sigma_t^2 = w_t^T \Sigma w_t$$

其夏普比率：

$$S(w_t) = \frac{\mu_t - R_f}{\sigma_t}$$

1. 构造含资产 i 的新组合在切点组合中加入少量资产 i：

$$w(\alpha) = (1-\alpha)w_t + \alpha e_i$$

其中 e_i 是第 i 个单位向量。

其期望收益为：

$$\mu(\alpha) = w(\alpha)^T \mu = (1-\alpha)\mu_t + \alpha\mu_i$$

超额收益：

$$\mu(\alpha) - R_f = (1-\alpha)(\mu_t - R_f) + \alpha(\mu_i - R_f)$$

其方差为：

$$\sigma^2(\alpha) = w(\alpha)^T \Sigma w(\alpha)$$

展开：

$$\sigma^2(\alpha) = (1-\alpha)^2\sigma_t^2 + 2\alpha(1-\alpha)\,\mathrm{Cov}(R_i, R_{w_t}) + \alpha^2\sigma_i^2$$

其中 $\mathrm{Cov}(R_i, R_{w_t}) = e_i^T \Sigma w_t$，$\sigma_i^2 = e_i^T \Sigma e_i$。

2. 夏普比率在 $\alpha = 0$ 处取极值新组合的夏普比率：

$$S(\alpha) = \frac{\mu(\alpha) - R_f}{\sigma(\alpha)}$$

因为 w_t 使夏普比率最高，所以在 $\alpha = 0$ 处 $S(\alpha)$ 取极值，故：

$$S'(0) = 0$$

对 $S(\alpha)$ 求导：

$$S'(\alpha) = \frac{(\mu(\alpha) - R_f)'\sigma(\alpha) - (\mu(\alpha) - R_f)\sigma'(\alpha)}{\sigma^2(\alpha)}$$

在 $\alpha = 0$ 处：

$$\sigma(0) = \sigma_t$$

期望收益的导数：

$$(\mu(\alpha) - R_f)'\big|_{\alpha=0} = (\mu_i - R_f) - (\mu_t - R_f) = \mu_i - \mu_t$$

方差的导数：

$$\frac{d}{d\alpha}\sigma^2(\alpha)\Big|_{\alpha=0} = -2\sigma_t^2 + 2\,\mathrm{Cov}(R_i, R_{w_t})$$

因此：

$$\sigma'(\alpha)\big|_{\alpha=0} = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_{w_t}) - \sigma_t^2}{\sigma_t}$$

3. 代入一阶条件由 $S'(0)=0$：

$$(\mu_i-\mu_t)\sigma_t-(\mu_t-R_f)\frac{\mathrm{Cov}(R_i,R_{w_t})-\sigma_t^2}{\sigma_t}=0$$

两边乘以 σ_t：

$$(\mu_i-\mu_t)\sigma_t^2-(\mu_t-R_f)\left[\mathrm{Cov}(R_i,R_{w_t})-\sigma_t^2\right]=0$$

展开并整理：

$$(\mu_i-\mu_t)\sigma_t^2+(\mu_t-R_f)\sigma_t^2=(\mu_t-R_f)\,\mathrm{Cov}(R_i,R_{w_t})$$

左边合并：

$$(\mu_i-\mu_t+\mu_t-R_f)\sigma_t^2=(\mu_i-R_f)\sigma_t^2$$

所以：

$$(\mu_i-R_f)\sigma_t^2=(\mu_t-R_f)\,\mathrm{Cov}(R_i,R_{w_t})$$

即：

$$\mu_i-R_f=\frac{\mathrm{Cov}(R_i,R_{w_t})}{\sigma_t^2}(\mu_t-R_f)$$

由于 $\sigma_t^2=w_t^T\Sigma w_t$，$\mu_i=E(R_i)$，$\mu_t=E(R_{w_t})$，得到：

$$E(R_i)-R_f=\frac{\mathrm{Cov}(R_i,R_{w_t})}{w_t^T\Sigma w_t}[E(R_{w_t})-R_f]$$

4. 向量形式对任意资产 i 都成立，因此可以写成向量形式：

$$E(R)-R_fI=\frac{\Sigma w_t}{w_t^T\Sigma w_t}[E(R_{w_t})-R_f]$$

其中 $E(R)$ 是各资产期望收益向量，Σw_t 的第 i 个分量正是 $\mathrm{Cov}(R_i,R_{w_t})$。

5. 市场均衡时得到标准 CAPM 市场均衡时，切点组合等于市场组合：

$$w_t=w_M$$

代入上式：

$$E(R_i)-R_f=\frac{\mathrm{Cov}(R_i,R_M)}{\sigma_M^2}[E(R_M)-R_f]$$

其中 $\sigma_M^2=w_M^T\Sigma w_M=\mathrm{Var}(R_M)$。

因此标准 CAPM 公式为：

$$E(R_i)-R_f=\beta_i[E(R_M)-R_f]$$

其中

$$\beta_i=\frac{\mathrm{Cov}(R_i,R_M)}{\mathrm{Var}(R_M)}$$

第三章 套利定价模型 (APT)

1.（因子模型的基本形式）设某风险资产的收益率满足单因子模型

$$R_i = a_i + b_i F_1 + \varepsilon_i$$

其中 $E(F_1)=0$，$E(\varepsilon_i)=0$，$\mathrm{Var}(F_1)=1$，$\mathrm{Var}(\varepsilon_i)=S_i^2$，且 ε_i 与 F_1 独立。

(a). 写出 $E(R_i)$ 的表达式；

(b). 证明 $\mathrm{Var}(R_i)=b_i^2+S_i^2$。

2.（敏感系数的含义）已知三种资产对同一因子的敏感系数分别为 $b_1=0.5$，$b_2=1.5$，$b_3=2.0$。

(a). 若该因子 F_1 意外上涨 2%，在其他条件不变的情况下，三种资产收益率分别变化多少?

(b). 简要说明 b_i 的绝对值越大意味着什么。

3.（投资组合的因子敏感系数）设市场上有两种资产，其对两因子的敏感系数为：资产 1 的 $b_{11}=0.8$、$b_{12}=1.2$；资产 2 的 $b_{21}=1.6$、$b_{22}=0.4$。某投资者将资金的 60% 投入资产 1，40% 投入资产 2。

(1) 求该投资组合对因子 1 的敏感系数；

(2) 求该投资组合对因子 2 的敏感系数。

4.（组合残差方差的分散化）设投资组合由 n 种等权资产构成，即 $w_i=1/n$，各资产残差相互独立，且 $\mathrm{Var}(\varepsilon_i)=S_i^2\le S$。

(a). 写出组合残差方差 $\sigma^2(\varepsilon_P)$ 的表达式，并证明 $\sigma^2(\varepsilon_P)\le S/n$；

(b). 当 $n\to\infty$ 时，$\sigma^2(\varepsilon_P)$ 趋于多少？这说明分散化能消除哪一类风险?

5.（组合方差的计算）已知某双因子模型中，某投资组合满足 $\sum_i w_i b_{i1}=0.6$，$\sum_i w_i b_{i2}=0.9$，且组合残差方差 $\sigma^2(\varepsilon_P)=0.02$，两因子方差均为 1 且相互独立。

(a). 根据式 (4.1.7)，求组合方差的近似值；

(b). 若忽略残差项，组合方差约等于多少?

6.（套利组合的判定）设市场上有三种股票，其期望收益率与单因子敏感系数为

$$E(R_1)=15\%,\ E(R_2)=21\%,\ E(R_3)=12\%,\quad b_1=0.9,\ b_2=3.0,\ b_3=1.8.$$

考虑组合权重 $w_1=0.1$，$w_2=0.075$，$w_3=-0.175$。

(a). 验证 $w_1+w_2+w_3=0$ 与 $0.9w_1+3.0w_2+1.8w_3=0$；

(b). 计算组合的期望收益率 $E(R_w)$，并判断是否存在套利机会。

7.（套利定价线的确定）沿用第 6 题的数据，假设无套利条件下 $E(R_i)=\lambda_0+\lambda_1 b_i$. 已知 $\lambda_0=8\%$，$\lambda_1=4\%$。

(a). 分别写出无套利时三种股票的期望收益率；

(b). 与原来的 $E(R_1)=15\%$、$E(R_2)=21\%$、$E(R_3)=12\%$ 比较，指出哪些股票价格被高估、哪些被低估；

(c). 说明套利交易会如何推动价格变动，使套利机会消失。

8.（风险溢价 λ_k 的经济含义）设某 K 因子无残差模型满足无套利条件，$E(R_i)=\lambda_0+\sum_{k=1}^{K}\lambda_k b_{ik}$。现构造一个特殊组合 $\mathbf{w}$，满足

$$\sum_i w_i b_{ik}=1,\qquad \sum_i w_i b_{ij}=0\ (j\neq k).$$

(a). 求该组合的期望收益率 $E(R_w)$；

(b). 由此写出 λ_k 的表达式；

(c). 若市场存在无风险资产且 $R_f=4\%$，$\lambda_k=6\%$，求该组合的期望收益率。

9.（双因子模型下的期望收益率）设某资产的期望收益率满足双因子 APT 模型

$$E(R_i)=R_f+\lambda_1 b_{i1}+\lambda_2 b_{i2},$$

已知 $R_f=4\%$，两因子的风险溢价分别为 $\lambda_1=5\%$，$\lambda_2=3\%$。

(a). 若 $b_{i1}=0.8$，$b_{i2}=1.2$，求 $E(R_i)$；

(b). 若另一资产的敏感系数为 $b_{j1}=1.5$，$b_{j2}=0.5$，求 $E(R_j)$；

(c). 比较两资产的期望收益率，说明哪个资产承担了更多的因子风险。

10.（反向求解无风险利率）考虑一个双因子模型，因子 a 和 b 对应的风险溢价分别为 $\lambda_a=4\%$ 和 $\lambda_b=6\%$。股票 A 在两因子上的敏感系数分别为 $b_{Aa}=1.2$，$b_{Ab}=0.9$，其预期收益率为 16%。假设不存在套利机会。

(a). 写出股票 A 满足的 APT 定价方程；

(b). 求无风险收益率 R_f；

(c). 若另一股票 B 的敏感系数为 $b_{Ba}=0.6$，$b_{Bb}=1.5$，求其无套利条件下的预期收益率。

11.（多因子模型与组合方差综合）设某双因子模型中，三种资产对两因子的敏感系数及残差方差如下表：

资产	b_{i1}	b_{i2}	$\mathrm{Var}(\varepsilon_i)$
资产 1	1.0	0.5	0.04
资产 2	0.6	1.2	0.09
资产 3	1.4	0.3	0.01

已知两因子方差均为 1 且相互独立，各资产残差相互独立。某投资者构造等权组合，即 $w_i=1/3$。

(a). 求组合对因子 1 和因子 2 的敏感系数；

(b). 求组合的残差方差 $\sigma^2(\varepsilon_P)$；

(c). 根据式 (4.1.7)，求组合方差的近似值；

(d). 若把资产 3 的权重提高到 $1/2$，其余两资产各占 $1/4$，重新计算组合对两因子的敏感系数，并说明组合风险结构发生了什么变化。

12.（套利机会的识别与定价线修正）设市场上有四种股票，均只受单因子影响，其期望收益率与敏感系数为

$$E(R_1)=10\%,\ E(R_2)=14\%,\ E(R_3)=18\%,\ E(R_4)=8\%,$$

$$b_1=0.5,\ b_2=1.0,\ b_3=1.5,\ b_4=0.8.$$

已知无风险利率 $R_f=4\%$。

(a). 以 R_f 和某一敏感系数为 1 的组合为基准，写出无套利定价线 $E(R)=\lambda_0+\lambda_1 b$；

(b). 判断上述四只股票中哪些在定价线上方、哪些在下方，是否存在套利机会；

(c). 对存在套利机会的股票，构造一个零成本、零因子暴露且期望收益为正的套利组合（写出权重并验证三个条件）；

(d). 说明套利交易如何使这四只股票的期望收益率回到同一条定价线上。

解答：

1. (a). 对模型两边取期望：

$$E(R_i) = E(a_i + b_i F_1 + \varepsilon_i) = a_i + b_i E(F_1) + E(\varepsilon_i) = a_i$$

因为 $E(F_1) = 0$，$E(\varepsilon_i) = 0$。

(b). 由方差定义：

$$\mathrm{Var}(R_i) = E\left[(R_i - E(R_i))^2\right] = E\left[(b_i F_1 + \varepsilon_i)^2\right]$$

展开：

$$= b_i^2 E(F_1^2) + 2b_i E(F_1 \varepsilon_i) + E(\varepsilon_i^2)$$

由 $E(F_1) = 0$ 得 $E(F_1^2) = \mathrm{Var}(F_1) = 1$；由 ε_i 与 F_1 独立且 $E(\varepsilon_i) = 0$ 得 $E(F_1 \varepsilon_i) = 0$；由 $E(\varepsilon_i) = 0$ 得 $E(\varepsilon_i^2) = \mathrm{Var}(\varepsilon_i) = S_i^2$。因此

$$\mathrm{Var}(R_i) = b_i^2 + S_i^2$$

2. (a). 收益率变化为 $\Delta R_i = b_i \cdot \Delta F_1 = b_i \times 2\%$：
   - 资产 1：$0.5 \times 2\% = 1\%$
   - 资产 2：$1.5 \times 2\% = 3\%$
   - 资产 3：$2.0 \times 2\% = 4\%$

   (b). $|b_i|$ 越大，说明该资产对因子的变动越敏感，因子微小变动就会引起收益率较大幅度的变化，即该资产承担的因子风险越大。b_i 的符号则表示变动方向：正号同向，负号反向。
3. 组合敏感系数等于各资产敏感系数的加权和，权重为 $w_1 = 0.6$，$w_2 = 0.4$。

   (a). 对因子 1：

$$b_{P1} = w_1 b_{11} + w_2 b_{21} = 0.6 \times 0.8 + 0.4 \times 1.6 = 0.48 + 0.64 = 1.12$$

   (b). 对因子 2：

$$b_{P2} = w_1 b_{12} + w_2 b_{22} = 0.6 \times 1.2 + 0.4 \times 0.4 = 0.72 + 0.16 = 0.88$$

4. (a). 组合残差为 $\varepsilon_P = \sum_{i=1}^{n} w_i \varepsilon_i$。由于各残差相互独立，协方差为零，故

$$\sigma^2(\varepsilon_P) = \sum_{i=1}^{n} w_i^2 \sigma^2(\varepsilon_i) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n^2} S_i^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} S_i^2$$

又因 $S_i^2 \le S$，所以

$$\sigma^2(\varepsilon_P) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} S_i^2 \le \frac{1}{n^2} \cdot nS = \frac{S}{n}$$

   (b). 当 $n \to \infty$ 时，$\sigma^2(\varepsilon_P) \le S/n \to 0$，即组合残差方差趋于零。这说明**分散化能消除非系统性风险（残差风险）**，但无法消除因子带来的系统性风险。
5. (a). 由式 (4.1.7)：

$$\sigma^2(R_w) \approx \left(\sum_i w_i b_{i1}\right)^2 \mathrm{Var}(F_1) + \left(\sum_i w_i b_{i2}\right)^2 \mathrm{Var}(F_2) + \sigma^2(\varepsilon_P)$$

代入 $\mathrm{Var}(F_1) = \mathrm{Var}(F_2) = 1$：

$$\sigma^2(R_w) \approx 0.6^2 \times 1 + 0.9^2 \times 1 + 0.02 = 0.36 + 0.81 + 0.02 = 1.19$$

   (b). 忽略残差项：

$$\sigma^2(R_w) \approx 0.36 + 0.81 = 1.17$$

6. (a). 权重和：

$$w_1 + w_2 + w_3 = 0.1 + 0.075 - 0.175 = 0$$

因子暴露：

$$0.9 \times 0.1 + 3.0 \times 0.075 + 1.8 \times (-0.175) = 0.09 + 0.225 - 0.315 = 0$$

两条件均满足，说明该组合零成本且无因子风险。

(b). 组合期望收益率：

$$E(R_w) = 0.15 \times 0.1 + 0.21 \times 0.075 + 0.12 \times (-0.175) = 0.015 + 0.01575 - 0.021 = 0.00975 = 0.975\%$$

$E(R_w) > 0$，即零成本、零因子暴露却获得正收益，**存在套利机会**。

7. (a). 代入定价线：

$$E(R_1) = 8\% + 4\% \times 0.9 = 11.6\%$$

$$E(R_2) = 8\% + 4\% \times 3.0 = 20\%$$

$$E(R_3) = 8\% + 4\% \times 1.8 = 15.2\%$$

(b). 比较：

- 股票 1：实际 $15\% > 11.6\%$，在定价线上方，价格被**低估**；
- 股票 2：实际 $21\% > 20\%$，在定价线上方，价格被**低估**；
- 股票 3：实际 $12\% < 15.2\%$，在定价线下方，价格被**高估**。

(c). 套利者会买入被低估的股票 1、2，卖出被高估的股票 3。买入使股票 1、2 价格上涨、期望收益率下降；卖出使股票 3 价格下跌、期望收益率上升。最终三者回到同一条定价线上，套利机会消失。

8. (a). 对定价方程加权求和：

$$E(R_w) = \sum_i w_i E(R_i) = \lambda_0 \sum_i w_i + \lambda_k \sum_i w_i b_{ik} + \sum_{j \neq k} \lambda_j \sum_i w_i b_{ij}$$

若组合满足 $\sum_i w_i = 1$（单位成本），则 $\sum_i w_i b_{ik} = 1$，其余 $\sum_i w_i b_{ij} = 0$，故

$$E(R_w) = \lambda_0 + \lambda_k$$

(b). 由上式得

$$\lambda_k = E(R_w) - \lambda_0$$

即 λ_k 是对因子 k 敏感系数为 1、对其他因子敏感系数为 0 的组合的超额收益。

(c). 当存在无风险资产时 $\lambda_0 = R_f = 4\%$，故

$$E(R_w) = 4\% + 6\% = 10\%$$

9. (a).

$$E(R_i) = 4\% + 5\% \times 0.8 + 3\% \times 1.2 = 4\% + 4\% + 3.6\% = 11.6\%$$

(b).

$$E(R_j) = 4\% + 5\% \times 1.5 + 3\% \times 0.5 = 4\% + 7.5\% + 1.5\% = 13\%$$

(c). $E(R_j) > E(R_i)$。从因子暴露看，资产 j 对因子 1 的敏感系数（1.5）更大，虽然对因子 2 的敏感系数较小，但因子 1 的风险溢价更高，综合来看资产 j 承担了更多的因子风险，因此要求更高的期望收益率。

10. (a). 股票 A 的定价方程：

$$E(R_A) = R_f + \lambda_a b_{Aa} + \lambda_b b_{Ab}$$

(b). 代入已知数据：

$$16\% = R_f + 4\% \times 1.2 + 6\% \times 0.9 = R_f + 4.8\% + 5.4\% = R_f + 10.2\%$$

解得

$$R_f = 16\% - 10.2\% = 5.8\%$$

(c). 股票 B 的预期收益率：

$$E(R_B) = 5.8\% + 4\% \times 0.6 + 6\% \times 1.5 = 5.8\% + 2.4\% + 9\% = 17.2\%$$

11. (a). 等权 $w_i = 1/3$：

$$b_{P1} = \frac{1}{3}(1.0 + 0.6 + 1.4) = \frac{3.0}{3} = 1.0$$

$$b_{P2} = \frac{1}{3}(0.5 + 1.2 + 0.3) = \frac{2.0}{3} \approx 0.667$$

(b). 残差相互独立：

$$\sigma^2(\varepsilon_P) = \sum_i w_i^2 \mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \frac{1}{9}(0.04 + 0.09 + 0.01) = \frac{0.14}{9} \approx 0.0156$$

(c). 由式 (4.1.7)：

$$\sigma^2(R_w) \approx b_{P1}^2 \times 1 + b_{P2}^2 \times 1 + \sigma^2(\varepsilon_P) = 1.0^2 + 0.667^2 + 0.0156 \approx 1 + 0.444 + 0.0156 = 1.4596$$

(d). 新权重 $w_1 = w_2 = 1/4$，$w_3 = 1/2$：

$$b'_{P1} = \frac{1}{4} \times 1.0 + \frac{1}{4} \times 0.6 + \frac{1}{2} \times 1.4 = 0.25 + 0.15 + 0.7 = 1.1$$

$$b'_{P2} = \frac{1}{4} \times 0.5 + \frac{1}{4} \times 1.2 + \frac{1}{2} \times 0.3 = 0.125 + 0.3 + 0.15 = 0.575$$

组合对因子 1 的暴露上升（$1.0 \to 1.1$），对因子 2 的暴露下降（$0.667 \to 0.575$）。这是因为资产 3 对因子 1 的敏感系数最高、对因子 2 的敏感系数最低，提高其权重使组合风险结构更偏向因子 1。

12. (a). 无风险资产对应 $b = 0$，故 $\lambda_0 = R_f = 4\%$。题目未直接给出因子风险溢价 λ_1。可用任意两只股票先估计：若市场无套利，四只股票应共线。以股票 2 和股票 3 为例，若它们位于同一定价线上：

$$\lambda_1 = \frac{E(R_3) - E(R_2)}{b_3 - b_2} = \frac{18\% - 14\%}{1.5 - 1.0} = \frac{4\%}{0.5} = 8\%$$

于是定价线为

$$E(R) = 4\% + 8\% b$$

(b). 用定价线计算各股票的理论收益率：

- 股票 1：$4\% + 8\% \times 0.5 = 8\%$，实际 $10\% > 8\%$，在**上方**（低估）；
- 股票 2：$4\% + 8\% \times 1.0 = 12\%$，实际 $14\% > 12\%$，在**上方**（低估）；
- 股票 3：$4\% + 8\% \times 1.5 = 16\%$，实际 $18\% > 16\%$，在**上方**（低估）；
- 股票 4：$4\% + 8\% \times 0.8 = 10.4\%$，实际 $8\% < 10.4\%$，在**下方**（高估）。

四只股票并非全部共线，存在套利机会。

(c). 选取股票 1、2、4，设 w_1, w_2, w_4：

$$\begin{cases} w_1 + w_2 + w_4 = 0 \\ 0.5w_1 + 1.0w_2 + 0.8w_4 = 0 \end{cases}$$

由第一式 $w_4 = -w_1 - w_2$，代入第二式：

$$0.5w_1 + w_2 - 0.8w_1 - 0.8w_2 = -0.3w_1 + 0.2w_2 = 0 \Rightarrow w_2 = 1.5w_1$$

取 $w_1 = 0.4$，则 $w_2 = 0.6$，$w_4 = -1.0$。验证：

- 零成本：$0.4 + 0.6 - 1.0 = 0$
- 零因子暴露：$0.5 \times 0.4 + 1.0 \times 0.6 + 0.8 \times (-1.0) = 0.2 + 0.6 - 0.8 = 0$
- 期望收益：$10\% \times 0.4 + 14\% \times 0.6 + 8\% \times (-1.0) = 4\% + 8.4\% - 8\% = 4.4\% > 0$

该组合即为套利组合。

(d). 套利者买入股票 1、2，卖空股票 4。买入使股票 1、2 价格上涨、期望收益率下降；卖空使股票 4 价格下跌、期望收益率上升。最终四只股票的期望收益率回到同一条定价线 $E(R) = 4\% + 8\% b$ 上，套利机会消失。

第四章 期权概述与二项式定价公式

1. **【计算买入期权与卖出期权的到期价值并判断期权状态】**
   某股票当前市场价格为 $S = 60$ 元。某投资者持有：
   (a). 一份以该股票为标的资产的**买入期权**，施权价 $E = 50$ 元；
   (b). 一份以该股票为标的资产的**卖出期权**，施权价 $E = 50$ 元。
   假设这两份期权现在都已到执行日，请分别计算：
   (a). 买入期权在执行日的价值 C；
   (b). 卖出期权在执行日的价值 P；
   (c). 对于买入期权来说，该期权属于币内期权、币上期权还是币外期权？
   (d). 对于卖出期权来说，该期权属于币内期权、币上期权还是币外期权？
2. **【根据标的资产价格判断期权状态并计算内在价值】**
   某投资者关注一份**卖出期权**，其施权价 $E = 80$ 元。假设到期日标的资产市场价格 S 可能出现以下三种情况：
   (1) $S = 95$ 元；(2) $S = 80$ 元；(3) $S = 65$ 元。
   请分别计算这三种情况下卖出期权的执行日价值 P，并判断该卖出期权分别属于币内期权、币上期权还是币外期权。
3. **【利用欧式期权平价公式判断期权价格是否合理】**
   某不支付红利的股票当前市场价格为 $S(0) = 39$ 元。有效期为 $\frac{1}{4}$ 年、施权价为 $E = 46$ 元的欧式买入期权价格 $C = 3$ 元，同样施权价和到期日的欧式卖出期权价格 $P = 2$ 元。年无风险利率为 $r = 5\%$。
   请利用欧式期权平价公式判断：C 和 P 是否符合买入期权、卖出期权平价关系？如果不符合，投资者可以构造怎样的套利组合？当前可得到多少无风险收益？
4. **【计算欧式看涨期权价格的下界并判断是否存在套利】**
   某不支付红利的股票当前价格 $S(0) = 50$ 元。欧式看涨期权的施权价 $E = 45$ 元，到期时间 $T = 1$ 年，年无风险利率 $r = 6\%$。
   (a). 根据期权价格边界，计算该欧式看涨期权价格 C^E 的下界；
   (b). 如果市场上该欧式看涨期权价格 $C^E = 2$ 元，是否低于理论下界？是否存在套利机会？
   (c). 如果存在套利机会，请说明基本的套利思路。
5. **【计算欧式看跌期权价格的上界与下界】**
   某不支付红利的股票当前价格 $S(0) = 80$ 元。欧式看跌期权的施权价 $E = 100$ 元，到期时间 $T = 0.5$ 年，年无风险利率 $r = 8\%$。
   (a). 计算该欧式看跌期权价格 P^E 的上界；
   (b). 计算该欧式看跌期权价格 P^E 的下界；
   (c). 如果市场上该欧式看跌期权价格 $P^E = 15$ 元，是否在合理范围内？
6. **【计算期权的时间价值并判断其变化】**
   某股票当前价格 $S = 125.23$ 美元。现有两份欧式看涨期权，施权价分别为：
   (a). $E_1 = 110$ 美元，期权价格 $C_1 = 18.40$ 美元；
   (b). $E_2 = 130$ 美元，期权价格 $C_2 = 6.78$ 美元。
   请分别计算这两份欧式看涨期权的：
   (1) 内在价值；　(2) 时间价值；　(3) 判断它们分别属于币内期权、币上期权还是币外期权。
7. **【持股购入看跌期权的保值与盈亏平衡点】**
   某投资者以每股 46 元的价格买入 100 股股票，同时购入施权价为 45 元的看跌期权，期权费为 $1\frac{1}{16}$ 元/份。
   (a). 当期权到期日股票价格分别为 25 元、45 元、65 元时，计算该投资者持有股票加看跌期权组合的每股净值；

(b). 计算该策略的盈亏平衡点股票价格。

8. **【空头出售股票并购入看涨期权的保值分析】**

某投资者以每股 46 元的价格空头出售某股票，同时购入施权价为 50 元的看涨期权，期权费为 $\frac{7}{16}$ 元。

(a). 当期权到期日股票价格分别为 0 元、25 元、35 元、50 元、65 元时，计算该空头出售加购入看涨期权组合的每股净值；

(b). 该策略的最大亏损是多少？出现在什么价格区间?

9. **【出售抵补看涨期权与出售看跌期权的收益分析】**

情形 A：出售抵补看涨期权

某投资者以每股 46 元的价格买入某公司股票 300 股，同时出售 3 份该公司股票的看涨期权，期限 5 个月，施权价为 50 元，期权费为 $1\frac{1}{4}$ 元/份。

(a). 计算出售看涨期权获得的期权费总额；

(b). 计算该策略的盈亏平衡点股票价格；

(c). 如果到期日股票价格超过 50 元，计算投资者每股实际收益。

情形 B：出售看跌期权改善买入现状

某投资者计划以 71 美元的价格买入股票，投资 71 000 美元。他同时出售 3 个月期限的看跌期权，施权价为 80 美元，期权费每股 10.5 美元。

(4) 如果期权到期时股票价格低于 80 美元，计算投资者实际买入股票的总支出和每股成本。

10. **【推导单期二项式期权定价公式并解释风险中性概率】**

考虑单期二项式期权定价模型。设当前股票价格为 S，在时刻 1 股票价格有两种可能：

- 上涨状态：$S_u = uS$，其中 $u > 1$；
- 下跌状态：$S_d = dS$，其中 $d < 1$。

设无风险利率为 r_f，令 $r = 1 + r_f$。假设市场无套利，因此有：$u > r > d$.

某欧式看涨期权的施权价为 E，在时刻 1 的回报分别为：$C_u = \max(uS - E, 0)$，　$C_d = \max(dS - E, 0)$.

请完成以下问题：

(a). 构造一个由 Δ 份股票和无风险资产 B 组成的复制组合，使其在时刻 1 的价值分别等于 C_u 和 C_d，写出方程组；

(b). 解出 Δ 和 B 的表达式；

(c). 利用无套利原理，写出期权在时刻 0 的价格 C；

(d). 证明 C 可以写成如下风险中性定价形式：$C = \frac{1}{r}[p_* C_u + (1 - p_*) C_d]$, 并给出 p_* 的表达式；

(e). 解释为什么 p_* 被称为风险中性概率，它与股票实际上涨概率 q 有何区别。

11. **【单期二项式欧式看涨期权定价】**

设某股票当前价格 $S = 20$ 元，单期二项式模型中：上涨倍数：$u = 1.2$；下跌倍数：$d = 0.67$；无风险利率：$r_f = 0.1$，即 $r = 1.1$；欧式看涨期权施权价：$E = 21$ 元。请计算：

(1) 时刻 1 股票上涨和下跌时的价格；　　(2) 时刻 1 期权的回报 C_u 和 C_d；

(3) 风险中性概率 p_*；　　(4) 期权在时刻 0 的价格 C。

12. **【两期二项式欧式看涨期权定价与美式期权提前施权比较】**

设某股票当前价格 $S(0) = 80$ 美元，两期二项式模型中：上涨倍数：$u = 1.1$；下跌倍数：$d = 0.95$；无风险利率：$r_f = 0.05$，即 $r = 1.05$；某美式看跌期权施权价：$E = 80$ 美元；到期时间：$t = 2$。请计算：

(a). 风险中性概率 p_*；

(b). 画出股票价格二叉树；

(c). 计算到期日 $t = 2$ 时各节点的看跌期权内在价值；

(d). 用连锁法则计算 $t = 1$ 时各节点美式看跌期权的价值，并判断是否提前施权；

(e). 计算 $t = 0$ 时美式看跌期权的价格。

解答：

1. 已知：- 标的资产市场价格：$S = 60$ 元；- 施权价：$E = 50$ 元。

   根据买入期权在执行日的价值公式：

$$C = \begin{cases} S - E, & S > E \\ 0, & S \leq E \end{cases}$$

   因为 $S = 60 > E = 50$，所以：

$$C = S - E = 60 - 50 = 10$$

   即买入期权在执行日的价值为 **10 元**。

   根据卖出期权在执行日的价值公式：

$$P = \begin{cases} 0, & S \geq E \\ E - S, & S < E \end{cases}$$

   因为 $S = 60 \geq E = 50$，所以：

$$P = 0$$

   即卖出期权在执行日的价值为 **0 元**。

   对于买入期权：- 因为 $S > E$，即标的资产市场价格高于施权价，所以该买入期权为**币内期权**。

   对于卖出期权：- 因为 $S > E$，即标的资产市场价格高于施权价，所以该卖出期权为**币外期权**。

   因此，本题答案为：1. 买入期权执行日价值：$C = 10$ 元；2. 卖出期权执行日价值：$P = 0$ 元；3. 买入期权为币内期权；4. 卖出期权为币外期权。

2. 卖出期权在执行日的价值公式为：

$$P = \begin{cases} 0, & S \geq E \\ E - S, & S < E \end{cases}$$

   已知施权价：

$$E = 80$$

   情况 1：$S = 95$ **元**因为：

$$S = 95 \geq E = 80$$

   所以：

$$P = 0$$

   此时卖出期权价值为 **0 元**。由于 $S > E$，该卖出期权为**币外期权**。

   —

   情况 2：$S = 80$ **元**因为：

$$S = 80 \geq E = 80$$

   所以：

$$P = 0$$

   此时卖出期权价值为 **0 元**。由于 $S = E$，该卖出期权为**币上期权**。

   —

   情况 3：$S = 65$ **元**因为：

$$S = 65 < E = 80$$

   所以：

$$P = E - S = 80 - 65 = 15$$

此时卖出期权价值为 **15 元**。由于 $S < E$，该卖出期权为**币内期权**。

—

综上：

情况	标的资产价格 S	卖出期权价值 P	期权状态
1	95 元	0 元	币外期权
2	80 元	0 元	币上期权
3	65 元	15 元	币内期权

3. 已知：- 股票价格：$S(0) = 39$ 元；- 施权价：$E = 46$ 元；- 买入期权价格：$C = 3$ 元；- 卖出期权价格：$P = 2$ 元；- 年利率：$r = 0.05$；- 到期时间：$t = \frac{1}{4}$ 年。
欧式期权平价公式为：

$$C = S(0) + P - Ee^{-rt}$$

或者写成：

$$P = C - S(0) + Ee^{-rt}$$

先计算：

$$Ee^{-rt} = 46e^{-0.05\times\frac{1}{4}}$$

$$Ee^{-rt} \approx 46 \times e^{-0.0125} \approx 46 \times 0.98758 \approx 45.43$$

根据平价公式，卖出期权的理论价格应为：

$$P = C - S(0) + Ee^{-rt}$$

$$P = 3 - 39 + 45.43 = 9.43$$

但市场上实际卖出期权价格只有：

$$P = 2$$

显然：

$$2 < 9.43$$

因此，C 和 P 不符合欧式买入期权、卖出期权平价关系。

因为实际卖出期权价格被低估，投资者可以构造如下套利组合：

操作	当前现金流
出售一单位买入期权	$+3$
购买一单位卖出期权	-2
买入一单位股票	-39
按 $r = 0.05$ 借入现金 Ee^{-rt}	$+45.43$
当前现金收入	**$+7.43$**

该组合在施权日的价值为零：- 如果 $S^* \le E$，投资者执行卖出期权，卖出股票获得 E，还清现金；- 如果 $S^* > E$，对方执行买入期权，投资者交付股票获得 E，还清现金。
因此，无论施权日股票价格如何变化，该组合期末价值都为零。
所以，投资者现在可以立即获得：

$$3 - 2 - 39 + 45.43 = 7.43$$

即当前无风险收益为 **7.43 元**。

4. 已知：- 股票价格：$S(0) = 50$ 元；- 施权价：$E = 45$ 元；- 到期时间：$T = 1$ 年；- 年利率：$r = 0.06$。
不支付红利的欧式看涨期权价格下界为：

$$C^E \ge \max[0, S(0) - Ee^{-rT}]$$

计算：

$$Ee^{-rT} = 45e^{-0.06\times1}$$

$$e^{-0.06} \approx 0.94176$$

$$Ee^{-rT} \approx 45 \times 0.94176 = 42.38$$

所以：

$$S(0) - Ee^{-rT} = 50 - 42.38 = 7.62$$

因此，欧式看涨期权价格下界为：

$$C^E \geq \max[0, 7.62] = 7.62$$

即该欧式看涨期权的理论价格至少应为 **7.62 元**。
如果市场上该欧式看涨期权价格仅为：

$$C^E = 2$$

则：

$$2 < 7.62$$

说明该看涨期权价格低于理论下界，存在套利机会。
基本套利思路是：- 买入被低估的欧式看涨期权；- 卖空标的股票；- 将卖空股票所得的一部分按无风险利率投资，使其在到期日增长为 $E = 45$ 元；- 到期时，如果 $S(T) > E$，执行看涨期权，以 E 买入股票，结清空头；- 如果 $S(T) \leq E$，不执行期权，直接在市场上买入股票结清空头。
由于当前看涨期权价格低于其理论下界，投资者可以锁定无风险利润。

5. 已知：- 股票价格：$S(0) = 80$ 元；- 施权价：$E = 100$ 元；- 到期时间：$T = 0.5$ 年；- 年利率：$r = 0.08$。
不支付红利的欧式看跌期权价格满足：

$$\max[0, -S(0) + Ee^{-rT}] \leq P^E < Ee^{-rT}$$

先计算：

$$Ee^{-rT} = 100e^{-0.08\times0.5}$$

$$e^{-0.04} \approx 0.96079$$

$$Ee^{-rT} \approx 100 \times 0.96079 = 96.08$$

因此，欧式看跌期权价格的上界为：

$$P^E < 96.08$$

下界为：

$$P^E \geq \max[0, -S(0) + Ee^{-rT}]$$

$$-S(0) + Ee^{-rT} = -80 + 96.08 = 16.08$$

所以：

$$P^E \geq \max[0, 16.08] = 16.08$$

因此，该欧式看跌期权的合理价格范围是：

$$16.08 \leq P^E < 96.08$$

如果市场上该欧式看跌期权价格：

$$P^E = 15$$

则：

$$15 < 16.08$$

低于理论下界，因此不在合理范围内，存在套利机会。

6. 已知股票当前价格：

$$S = 125.23$$

欧式看涨期权的内在价值为：

$$[S - E]^+$$

时间价值为：时间价值 = 期权价格 - 内在价值

—

1. 施权价 $E_1 = 110$ 美元内在价值：

$$[S - E_1]^+ = [125.23 - 110]^+ = 15.23$$

时间价值：

$$C_1 - 15.23 = 18.40 - 15.23 = 3.17$$

因为：

$$S = 125.23 > E_1 = 110$$

所以该看涨期权为**币内期权**。

—

2. 施权价 $E_2 = 130$ 美元内在价值：

$$[S - E_2]^+ = [125.23 - 130]^+ = 0$$

时间价值：

$$C_2 - 0 = 6.78 - 0 = 6.78$$

因为：

$$S = 125.23 < E_2 = 130$$

所以该看涨期权为**币外期权**。

—

综上：

施权价 E	内在价值	时间价值	期权状态
110 美元	15.23 美元	3.17 美元	币内期权
130 美元	0 美元	6.78 美元	币外期权

7. 已知：- 股票买入价：46 元/股；- 看跌期权施权价：$E = 45$ 元；- 看跌期权费：$1\frac{1}{16} = 1.0625$ 元。
持有股票加购入看跌期权的组合，其每股净值为：

$$\text{净值} = (S_T - 46) + [\max(E - S_T, 0) - 1.0625]$$

其中 S_T 为期权到期日股票价格。

—

1. 当 $S_T = 0$ 元时股票盈亏：

$$0 - 46 = -46$$

看跌期权盈亏：

$$\max(45 - 0, 0) - 1.0625 = 45 - 1.0625 = 43.9375$$

净值：

$$-46 + 43.9375 = -2.0625$$

即：

$$-2\frac{1}{16} \text{ 元}$$

—

2. 当 $S_T = 25$ 元时股票盈亏：

$$25 - 46 = -21$$

看跌期权盈亏：

$$\max(45 - 25, 0) - 1.0625 = 20 - 1.0625 = 18.9375$$

净值：

$$-21 + 18.9375 = -2.0625$$

即：

$$-2\frac{1}{16} \text{ 元}$$

—

3. 当 $S_T = 45$ 元时股票盈亏：

$$45 - 46 = -1$$

看跌期权盈亏：

$$\max(45 - 45, 0) - 1.0625 = 0 - 1.0625 = -1.0625$$

净值：

$$-1 - 1.0625 = -2.0625$$

即：

$$-2\frac{1}{16} \text{ 元}$$

—

4. 当 $S_T = 65$ 元时股票盈亏：

$$65 - 46 = 19$$

看跌期权盈亏：

$$\max(45 - 65, 0) - 1.0625 = 0 - 1.0625 = -1.0625$$

净值：

$$19 - 1.0625 = 17.9375$$

即：

$$17\frac{15}{16} \text{ 元}$$

—

盈亏平衡点计算当股票价格高于施权价 45 元时，看跌期权不被执行，期权费为固定损失。设盈亏平衡点股票价格为 S_B，则：

$$(S_B - 46) - 1.0625 = 0$$

$$S_B = 46 + 1.0625 = 47.0625$$

即盈亏平衡点股票价格为：

$$47\frac{1}{16} \text{ 元}$$

因此，该保值策略的最大亏损为每股：

$$2\frac{1}{16} \text{ 元}$$

当股票价格超过 $47\frac{1}{16}$ 元时开始盈利。

8. 已知：- 空头出售价格：46 元/股；- 看涨期权施权价：$E = 50$ 元；- 看涨期权费：$\frac{7}{16} = 0.4375$ 元。
空头出售股票加购入看涨期权的组合，其每股净值为：

$$\text{净值} = (46 - S_T) + [\max(S_T - 50, 0) - 0.4375]$$

—

1. 当 $S_T = 0$ 元时空头出售盈亏：

$$46 - 0 = 46$$

看涨期权盈亏：

$$\max(0 - 50, 0) - 0.4375 = -0.4375$$

净值：

$$46 - 0.4375 = 45.5625$$

即：

$$45\frac{9}{16} \text{ 元}$$

—

2. 当 $S_T = 25$ 元时空头出售盈亏：

$$46 - 25 = 21$$

看涨期权盈亏：

$$\max(25 - 50, 0) - 0.4375 = -0.4375$$

净值：

$$21 - 0.4375 = 20.5625$$

即：

$$20\frac{9}{16} \text{ 元}$$

—

3. 当 $S_T = 35$ 元时空头出售盈亏：

$$46 - 35 = 11$$

看涨期权盈亏：

$$\max(35 - 50, 0) - 0.4375 = -0.4375$$

净值：

$$11 - 0.4375 = 10.5625$$

即：

$$10\frac{9}{16} \text{ 元}$$

—

4. 当 $S_T = 50$ 元时空头出售盈亏：

$$46 - 50 = -4$$

看涨期权盈亏：

$$\max(50 - 50, 0) - 0.4375 = -0.4375$$

净值：

$$-4 - 0.4375 = -4.4375$$

即：

$$-4\frac{7}{16}\text{ 元}$$

—

5. 当 $S_T = 65$ 元时空头出售盈亏：

$$46 - 65 = -19$$

看涨期权盈亏：

$$\max(65 - 50, 0) - 0.4375 = 15 - 0.4375 = 14.5625$$

净值：

$$-19 + 14.5625 = -4.4375$$

即：

$$-4\frac{7}{16}\text{ 元}$$

—

最大亏损分析当股票价格 $S_T \geq 50$ 元时，看涨期权被执行，空头出售的亏损被看涨期权的收益抵消，净值锁定为：

$$(46 - S_T) + (S_T - 50) - 0.4375 = 46 - 50 - 0.4375 = -4.4375$$

即最大亏损为每股：

$$4\frac{7}{16}\text{ 元}$$

出现在股票价格 $S_T \geq 50$ 元的区间。

9. **情形 A：出售抵补看涨期权**已知：- 股票买入价：46 元/股；- 股票数量：300 股；- 看涨期权施权价：$E = 50$ 元；- 期权费：$1\frac{1}{4} = 1.25$ 元/份；- 出售份数：3 份，每份对应 100 股。

—

1. 期权费总额

$$1.25 \times 300 = 375\text{ 元}$$

—

2. 盈亏平衡点股票价格设盈亏平衡点股票价格为 S_B。当股票价格低于 50 元时，看涨期权不被执行，投资者持有股票，期权费收入为固定收益。

股票盈亏加上期权费收入为零：

$$(S_B - 46) \times 300 + 375 = 0$$

$$S_B - 46 + 1.25 = 0$$

$$S_B = 46 - 1.25 = 44.75$$

即盈亏平衡点股票价格为：

$$44\frac{3}{4}\text{ 元}$$

—

3. 到期日股票价格超过 50 元时的每股实际收益如果股票价格超过 50 元，看涨期权被执行，投资者以 50 元/股卖出股票。

股票收益：

$$50 - 46 = 4\text{ 元/股}$$

期权费收益：

$$1.25 \text{ 元/股}$$

每股实际收益：

$$4 + 1.25 = 5.25 \text{ 元/股}$$

即：

$$5\frac{1}{4} \text{ 元/股}$$

—

情形 B：出售看跌期权改善买入现状已知：- 计划买入价：71 美元/股；- 计划投资：71 000 美元；- 看跌期权施权价：$E = 80$ 美元；- 期权费：10.5 美元/股；- 股票数量：1 000 股。
如果期权到期时股票价格低于 80 美元，看跌期权被执行，投资者需要以 80 美元/股买入 1 000 股股票。
执行期权现金支出：

$$80 \times 1\,000 = 80\,000 \text{ 美元}$$

减去期权费收入：

$$10.5 \times 1\,000 = 10\,500 \text{ 美元}$$

实际总支出：

$$80\,000 - 10\,500 = 69\,500 \text{ 美元}$$

实际每股成本：

$$\frac{69\,500}{1\,000} = 69.5 \text{ 美元/股}$$

因此，通过出售看跌期权，投资者实际以每股 69.5 美元买入股票，低于原计划的 71 美元。

10. **1. 构造复制组合并写出方程组**设复制组合包含：- Δ 份股票；- 无风险资产 B。
在时刻 1：- 如果股票价格上涨，组合价值为：

$$\Delta uS + rB = C_u$$

- 如果股票价格下跌，组合价值为：

$$\Delta dS + rB = C_d$$

因此得到方程组：

$$\begin{cases} \Delta uS + rB = C_u \\ \Delta dS + rB = C_d \end{cases}$$

—

2. 解出 Δ 和 B 两式相减：

$$\Delta S(u - d) = C_u - C_d$$

所以：

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S(u - d)}$$

将 Δ 代入第一个方程：

$$\frac{C_u - C_d}{S(u - d)} uS + rB = C_u$$

$$\frac{u(C_u - C_d)}{u - d} + rB = C_u$$

$$rB = C_u - \frac{u(C_u - C_d)}{u - d}$$

$$rB = \frac{C_u(u-d) - u(C_u - C_d)}{u-d}$$

$$rB = \frac{uC_u - dC_u - uC_u + uC_d}{u-d}$$

$$rB = \frac{uC_d - dC_u}{u-d}$$

所以：

$$B = \frac{uC_d - dC_u}{(u-d)r}$$

因此：

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S(u-d)}$$

$$B = \frac{uC_d - dC_u}{(u-d)r}$$

—

3. 期权在时刻 0 的价格根据无套利原理，复制组合在时刻 0 的价值应等于期权在时刻 0 的价值：

$$C = \Delta S + B$$

代入 Δ 和 B：

$$C = \frac{C_u - C_d}{S(u-d)}S + \frac{uC_d - dC_u}{(u-d)r}$$

$$C = \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{uC_d - dC_u}{(u-d)r}$$

整理：

$$C = \frac{1}{r}\left[\frac{r(C_u - C_d)}{u-d} + \frac{uC_d - dC_u}{u-d}\right]$$

$$C = \frac{1}{r}\left[\frac{rC_u - rC_d + uC_d - dC_u}{u-d}\right]$$

$$C = \frac{1}{r}\left[\frac{(r-d)C_u + (u-r)C_d}{u-d}\right]$$

因此：

$$C = \frac{1}{r}\left(\frac{r-d}{u-d}C_u + \frac{u-r}{u-d}C_d\right)$$

—

4. 写成风险中性定价形式令：

$$p_* = \frac{r-d}{u-d}$$

则：

$$1 - p_* = \frac{u-r}{u-d}$$

因此：

$$C = \frac{1}{r}[p_*C_u + (1-p_*)C_d]$$

其中：

$$p_* = \frac{r-d}{u-d}$$

—

5. 风险中性概率的解释 p_* 被称为风险中性概率，是因为如果假设股票价格上涨的概率为 p_*，那么股票的

期望收益率为无风险利率：

$$p_* uS + (1 - p_*)dS = rS$$

即：

$$p_* u + (1 - p_*)d = r$$

这与风险中性世界中的定价逻辑一致：所有资产的期望收益率都等于无风险利率。
而股票实际上涨概率 q 是投资者主观或客观估计的真实概率，它取决于投资者的风险偏好和市场供求。二项式定价公式中使用的概率是 p_*，而不是 q，说明期权价格与投资者的风险偏好无关，只与无风险利率、股票上涨和下跌幅度有关。

11. 已知：- $S = 20$；- $u = 1.2$；- $d = 0.67$；- $r = 1.1$；- $E = 21$。

—

1. 时刻 1 股票价格上涨状态：

$$S_u = uS = 1.2 \times 20 = 24$$

下跌状态：

$$S_d = dS = 0.67 \times 20 = 13.4$$

—

2. 时刻 1 期权回报看涨期权回报为：

$$C_u = \max(S_u - E, 0)$$

$$C_u = \max(24 - 21, 0) = 3$$

$$C_d = \max(S_d - E, 0)$$

$$C_d = \max(13.4 - 21, 0) = 0$$

—

3. 风险中性概率

$$p_* = \frac{r - d}{u - d}$$

$$p_* = \frac{1.1 - 0.67}{1.2 - 0.67}$$

$$p_* = \frac{0.43}{0.53} \approx 0.8113$$

—

4. 期权在时刻 0 的价格

$$C = \frac{1}{r}[p_* C_u + (1 - p_*)C_d]$$

$$C = \frac{1}{1.1}[0.8113 \times 3 + 0.1887 \times 0]$$

$$C = \frac{1}{1.1} \times 2.4339$$

$$C \approx 2.2127$$

因此，该欧式看涨期权在时刻 0 的价格约为：

$$C \approx 2.2127 \text{ 元}$$

12. 已知：- $S(0) = 80$；- $u = 1.1$；- $d = 0.95$；- $r = 1.05$；- $E = 80$。

—

1. 风险中性概率

$$p_* = \frac{r-d}{u-d}$$

$$p_* = \frac{1.05-0.95}{1.1-0.95}$$

$$p_* = \frac{0.10}{0.15} = \frac{2}{3} \approx 0.6667$$

$$1-p_* = \frac{1}{3}$$

—

2. 股票价格二叉树时刻 0：

$$S_0 = 80$$

时刻 1：- 上涨：$S_u = 80 \times 1.1 = 88$ - 下跌：$S_d = 80 \times 0.95 = 76$ 时刻 2：- 上涨上涨：$S_{uu} = 80 \times 1.1^2 = 96.8$ - 上涨下跌：$S_{ud} = 80 \times 1.1 \times 0.95 = 83.6$ - 下跌下跌：$S_{dd} = 80 \times 0.95^2 = 72.2$

—

3. 到期日 $t = 2$ 看跌期权内在价值看跌期权内在价值：

$$P = \max(E - S, 0)$$

$$P_{uu} = \max(80 - 96.8, 0) = 0$$

$$P_{ud} = \max(80 - 83.6, 0) = 0$$

$$P_{dd} = \max(80 - 72.2, 0) = 7.8$$

—

4. $t = 1$ 各节点美式看跌期权价值 上涨节点 $S_u = 88$ 立即施权价值：

$$\max(80 - 88, 0) = 0$$

等待价值：

$$\frac{1}{1.05}[p_* P_{uu} + (1-p_*)P_{ud}]$$

$$= \frac{1}{1.05}\left[\frac{2}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times 0\right] = 0$$

因此：

$$P_u^A = \max(0, 0) = 0$$

不提前施权。

—

下跌节点 $S_d = 76$ 立即施权价值：

$$\max(80 - 76, 0) = 4$$

等待价值：

$$\frac{1}{1.05}[p_* P_{ud} + (1-p_*)P_{dd}]$$

$$= \frac{1}{1.05}\left[\frac{2}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times 7.8\right]$$

$$= \frac{1}{1.05} \times 2.6 \approx 2.476$$

因此：

$$P_d^A = \max(4, 2.476) = 4$$

所以在下跌节点应**提前施权**。

—

5. $t=0$ **美式看跌期权价格**立即施权价值：

$$\max(80-80,0)=0$$

等待价值：

$$\begin{aligned}&\frac{1}{1.05}[p_* P_u^A+(1-p_*)P_d^A]\\&=\frac{1}{1.05}\left[\frac{2}{3}\times 0+\frac{1}{3}\times 4\right]\\&=\frac{1}{1.05}\times\frac{4}{3}\approx 1.27\end{aligned}$$

因此：

$$P^A(0)=\max(0,1.27)=1.27$$

所以，该美式看跌期权在时刻 0 的价格约为：

$$P^A(0)\approx 1.27 \text{ 美元}$$

与欧式看跌期权相比，欧式看跌期权不能在 $t=1$ 提前施权，其价格为：

$$P^E(0)=\frac{1}{1.05}\left[\frac{2}{3}\times 0+\frac{1}{3}\times 2.476\right]\approx 0.79$$

显然：

$$P^A(0)=1.27>P^E(0)=0.79$$

说明美式看跌期权因具有提前施权的灵活性，其价值高于欧式看跌期权。

第五章 市场有效性与 Itô 引理

1. **【判断有效市场的三种形式】**
   根据哈里 · 罗伯茨对有效市场假设的分类，回答以下问题：
   (a). 弱有效市场、半强有效市场、强有效市场分别使用哪些信息?
   (b). 如果某投资者仅通过分析股票过去的历史价格和收益率，就能持续获得超额收益，这说明市场至少不满足哪一种有效性?
   (c). 如果某投资者利用公司尚未公开的内部信息进行交易并获得超额收益，这说明市场不满足哪一种有效性?
2. **【计算基本维纳过程的均值、方差与标准差】**
   设 $Z = Z(t)$ 为基本维纳过程，即满足：$\Delta z_t = \varepsilon\sqrt{\Delta t}$, 其中 $\varepsilon \sim N(0,1)$，且不同时间间隔的 Δz_t 相互独立。
   (a). 求 Δz_t 的期望值、方差和标准差；
   (b). 设时间间隔 $T = 4$ 年，求 $Z(T) - Z(0)$ 的期望值、方差和标准差；
   (c). 若 $T = 9$ 年，重新计算 $Z(T) - Z(0)$ 的标准差，并说明标准差与时间长度之间的关系。
3. **【计算一般维纳过程的均值、方差与标准差】**
   设变量 x 遵循一般维纳过程：$dx = a\,dt + b\,dz$, 其中 $a = 3$，$b = 2$，dz 为基本维纳过程。
   (a). 写出 Δx 的表达式；
   (b). 求 Δx 的期望值、方差和标准差；
   (c). 设时间间隔 $T = 5$，求 $x(T) - x(0)$ 的期望值、方差和标准差。
4. **【运用 Itô 引理求函数 $G = \ln S$ 的随机过程】**
   设股票价格 S 遵循如下 Itô 过程：

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$$

   其中 μ 为股票期望收益率，σ 为股票价格波动率，dz 为基本维纳过程。
   令 $G = \ln S$。请利用 Itô 引理：

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial S}\mu S + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial S}\sigma S\,dz$$

   (a). 计算 $\frac{\partial G}{\partial S}$、$\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}$ 和 $\frac{\partial G}{\partial t}$；
   (b). 求出 dG 的表达式；
   (c). 说明 $G = \ln S$ 服从什么过程，并写出其漂移率和方差率。
5. **【计算股票价格对数变化的期望与方差】**
   设某不支付红利的股票价格 S 遵循几何布朗运动：

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$$

   已知当前股票价格 $S = 50$ 元，期望收益率 $\mu = 0.12$，波动率 $\sigma = 0.20$，时间间隔 $T - t = 1$ 年。
   (a). 求 $\ln S_T - \ln S$ 的期望值和标准差；
   (b). 求 S_T 的期望值 $E(S_T)$；
   (c). 求 S_T 的方差 $\mathrm{Var}(S_T)$。
6. **【计算连续复利年收益的分布参数】**
   设某股票价格 S 遵循几何布朗运动：

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$$

已知 $\mu = 0.15$，$\sigma = 0.25$，时间间隔 $T - t = 4$ 年。

设 η 为 t 与 T 之间的连续复利年收益：

$$\eta = \frac{1}{T-t} \ln \frac{S_T}{S}$$

(a). 写出 η 服从的正态分布的均值；

(b). 写出 η 服从的正态分布的标准差；

(c). 若 $\sigma = 0.40$，时间间隔 $T - t = 1$ 年，重新计算 η 的均值和标准差。

7. **【判断随机过程类型】**

判断下列随机过程分别属于哪一类，并简要说明理由：

(a). $dZ = \varepsilon\sqrt{dt}$，其中 $\varepsilon \sim N(0,1)$；

(b). $dx = 5\,dt + 3\,dz$；

(c). $dx = a(x,t)\,dt + b(x,t)\,dz$；

(d). $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$。

备选项：基本维纳过程、一般维纳过程、Itô 过程、几何布朗运动。

8. **【利用 Itô 引理推导期权价格遵循的随机过程】**

设股票价格 S 遵循几何布朗运动：

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$$

设某衍生证券的价格为 $V(S,t)$，且 V 二次连续可微。

(a). 写出 Itô 引理的一般形式；

(b). 将 $dx = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$ 代入 Itô 引理，推导 dV 的表达式；

(c). 指出 dV 的漂移率和方差率。

9. **【计算股票价格超过某一水平的概率】**

设某股票当前价格 $S = 100$ 元，期望收益率 $\mu = 0.10$，波动率 $\sigma = 0.30$，时间间隔 $T - t = 1$ 年。

已知：

$$\ln S_T \sim \phi\left[\ln S + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t),\ \sigma\sqrt{T-t}\right]$$

(a). 求 $\ln S_T$ 的均值和标准差；

(b). 求 $S_T > 110$ 的概率（用标准正态分布表示即可，不必查表）。

10. **【市场有效性与马尔可夫性质的关系】**

回答以下概念题：

(a). 什么是马尔可夫过程？它与股票价格变动的马尔可夫性质有什么关系？

(b). 股票价格变动的马尔可夫性质与弱有效市场假设之间有什么联系？

(c). 为什么人们通常假设股票价格遵循马尔可夫过程？

(d). 维纳过程与马尔可夫过程之间是什么关系？

解答：

1. **1. 三种有效市场使用的信息** - **弱有效市场**：只包含市场过去的历史价格和收益信息；- **半强有效市场**：包含市场所有参与者都知道的信息，即所有公开信息；- **强有效市场**：包含市场所有参与者都知道的信息，包括私有信息。

   2. 仅通过历史价格和收益获得超额收益如果投资者仅通过分析历史价格和收益率就能持续获得超额收益，说明历史价格信息尚未完全反映在当前价格中，因此市场至少不满足**弱有效市场**。

   3. 利用内部信息获得超额收益如果投资者利用尚未公开的内部信息进行交易并获得超额收益，说明私有信息尚未完全反映在当前价格中，因此市场不满足**强有效市场**。

2. **1. Δz_t 的期望值、方差和标准差**由性质：

$$\Delta z_t = \varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

   因为 $\varepsilon \sim N(0,1)$，所以：

$$E(\Delta z_t) = E(\varepsilon\sqrt{\Delta t}) = \sqrt{\Delta t}E(\varepsilon) = 0$$

$$\text{Var}(\Delta z_t) = \text{Var}(\varepsilon\sqrt{\Delta t}) = \Delta t \cdot \text{Var}(\varepsilon) = \Delta t \cdot 1 = \Delta t$$

$$\sigma(\Delta z_t) = \sqrt{\text{Var}(\Delta z_t)} = \sqrt{\Delta t}$$

   2. 当 $T = 4$ 年时由基本维纳过程性质：

$$E[Z(T) - Z(0)] = 0$$

$$\text{Var}[Z(T) - Z(0)] = T = 4$$

$$\sigma[Z(T) - Z(0)] = \sqrt{T} = \sqrt{4} = 2$$

   3. 当 $T = 9$ 年时

$$E[Z(T) - Z(0)] = 0$$

$$\text{Var}[Z(T) - Z(0)] = 9$$

$$\sigma[Z(T) - Z(0)] = \sqrt{9} = 3$$

   比较可知：- 当 $T = 4$ 时，标准差为 2；- 当 $T = 9$ 时，标准差为 3。
   标准差与时间长度 T 的平方根成正比，即：

$$\sigma[Z(T) - Z(0)] = \sqrt{T}$$

3. **1. Δx 的表达式**由一般维纳过程定义：

$$dx = a\,dt + b\,dz$$

   经过一个时间增量 Δt 后：

$$\Delta x = a\Delta t + b\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

   其中 $\varepsilon \sim N(0,1)$。代入 $a = 3$，$b = 2$：

$$\Delta x = 3\Delta t + 2\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$

   2. Δx 的期望值、方差和标准差

$$E(\Delta x) = a\Delta t = 3\Delta t$$

$$\text{Var}(\Delta x) = b^2\Delta t = 2^2\Delta t = 4\Delta t$$

$$\sigma(\Delta x) = b\sqrt{\Delta t} = 2\sqrt{\Delta t}$$

3. 当 $T=5$ 时

$$E[x(T)-x(0)]=aT=3\times 5=15$$

$$\text{Var}[x(T)-x(0)]=b^2T=4\times 5=20$$

$$\sigma[x(T)-x(0)]=b\sqrt{T}=2\sqrt{5}\approx 4.472$$

4. **1. 计算偏导数**已知：

$$G=\ln S$$

$$\frac{\partial G}{\partial S}=\frac{1}{S}$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}=-\frac{1}{S^2}$$

$$\frac{\partial G}{\partial t}=0$$

2. 求 dG 将偏导数代入 Itô 引理：

$$dG=\left(\frac{1}{S}\mu S+0+\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{S^2}\right)\sigma^2S^2\right)dt+\frac{1}{S}\sigma S\,dz$$

化简：

$$dG=\left(\mu-\frac{\sigma^2}{2}\right)dt+\sigma\,dz$$

3. $G=\ln S$ 服从的过程由上式可知，$G=\ln S$ 服从**一般维纳过程**，其：- 漂移率为：

$$\mu-\frac{\sigma^2}{2}$$

- 方差率为：

$$\sigma^2$$

5. 已知：- $S=50$；- $\mu=0.12$；- $\sigma=0.20$；- $T-t=1$。

1. $\ln S_T-\ln S$ **的期望值和标准差**由公式：

$$\ln S_T-\ln S\sim\phi\left[\left(\mu-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t),\ \sigma\sqrt{T-t}\right]$$

期望值：

$$E(\ln S_T-\ln S)=\left(\mu-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)$$

$$=\left(0.12-\frac{0.20^2}{2}\right)\times 1$$

$$=0.12-0.02=0.10$$

标准差：

$$\sigma(\ln S_T-\ln S)=\sigma\sqrt{T-t}=0.20\times\sqrt{1}=0.20$$

2. 求 $E(S_T)$ 由公式：

$$E(S_T)=Se^{\mu(T-t)}$$

$$E(S_T)=50\times e^{0.12\times 1}$$

$$E(S_T)=50\times e^{0.12}\approx 50\times 1.1275=56.375$$

3. 求 Var(S_T) 由公式：

$$\text{Var}(S_T)=S^2e^{2\mu(T-t)}\left[e^{\sigma^2(T-t)}-1\right]$$

$$\text{Var}(S_T) = 50^2 \times e^{2\times 0.12\times 1} \times \left[e^{0.20^2\times 1} - 1\right]$$

$$= 2500 \times e^{0.24} \times \left[e^{0.04} - 1\right]$$

$$\approx 2500 \times 1.2712 \times (1.0408 - 1)$$

$$\approx 2500 \times 1.2712 \times 0.0408$$

$$\approx 129.66$$

因此：

$$\text{Var}(S_T) \approx 129.66$$

6. 由公式：

$$\eta \sim \phi\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2},\ \frac{\sigma}{\sqrt{T-t}}\right)$$

1. η **的均值**

$$E(\eta) = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

代入 $\mu = 0.15$，$\sigma = 0.25$：

$$E(\eta) = 0.15 - \frac{0.25^2}{2}$$

$$= 0.15 - \frac{0.0625}{2} = 0.15 - 0.03125 = 0.11875$$

2. η **的标准差**

$$\sigma(\eta) = \frac{\sigma}{\sqrt{T-t}}$$

代入 $\sigma = 0.25$，$T - t = 4$：

$$\sigma(\eta) = \frac{0.25}{\sqrt{4}} = \frac{0.25}{2} = 0.125$$

3. 当 $\sigma = 0.40$，$T - t = 1$ **时**均值：

$$E(\eta) = 0.15 - \frac{0.40^2}{2}$$

$$= 0.15 - \frac{0.16}{2} = 0.15 - 0.08 = 0.07$$

标准差：

$$\sigma(\eta) = \frac{0.40}{\sqrt{1}} = 0.40$$

7. **1.** $dZ = \varepsilon\sqrt{dt}$ 这是**基本维纳过程**。理由：其增量满足 $\Delta z_t = \varepsilon\sqrt{\Delta t}$，且不同时间间隔的增量相互独立，漂移率为零，方差率为 1。

2. $dx = 5\,dt + 3\,dz$ 这是**一般维纳过程**。理由：其形式为 $dx = a\,dt + b\,dz$，其中 $a = 5$，$b = 3$ 均为常数。

3. $dx = a(x,t)\,dt + b(x,t)\,dz$ 这是 **Itô 过程**。理由：其漂移率 $a(x,t)$ 和方差率 $b(x,t)$ 是 x 和 t 的函数，而不是常数。

4. $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$ 这是**几何布朗运动**，也是一种特殊的 Itô 过程。理由：其漂移率为 μS，方差率为 $\sigma^2 S^2$，均为 S 的函数，常用于描述股票价格变动。

8. **1. Itô 引理的一般形式**设 x 遵循 Itô 过程：

$$dx = a(x,t)\,dt + b(x,t)\,dz$$

设 $G = G(x,t)$ 二次连续可微，则：

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x}a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial x}b\,dz$$

2. 推导 dV 令 $x = S$，$G = V$，且：

$$a(S,t) = \mu S, \quad b(S,t) = \sigma S$$

代入 Itô 引理：

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\mu S + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial V}{\partial S}\sigma S\, dz$$

3. dV **的漂移率和方差率**漂移率：

$$\frac{\partial V}{\partial S}\mu S + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2$$

方差率：

$$\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)^2 \sigma^2 S^2$$

9. 已知：- $S = 100$；- $\mu = 0.10$；- $\sigma = 0.30$；- $T - t = 1$。

1. $\ln S_T$ **的均值和标准差**均值：

$$E(\ln S_T) = \ln S + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)$$

$$= \ln 100 + \left(0.10 - \frac{0.30^2}{2}\right) \times 1$$

$$= \ln 100 + (0.10 - 0.045)$$

$$= \ln 100 + 0.055$$

$$\approx 4.6052 + 0.055 = 4.6602$$

标准差：

$$\sigma(\ln S_T) = \sigma\sqrt{T-t} = 0.30 \times \sqrt{1} = 0.30$$

2. 求 $S_T > 110$ **的概率**

$$P(S_T > 110) = P(\ln S_T > \ln 110)$$

将 $\ln S_T$ 标准化：

$$Z = \frac{\ln S_T - E(\ln S_T)}{\sigma(\ln S_T)}$$

则：

$$P(S_T > 110) = P\left(Z > \frac{\ln 110 - 4.6602}{0.30}\right)$$

计算：

$$\ln 110 \approx 4.7005$$

$$\frac{4.7005 - 4.6602}{0.30} = \frac{0.0403}{0.30} \approx 0.1343$$

因此：

$$P(S_T > 110) = P(Z > 0.1343) = 1 - \Phi(0.1343)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布的累积分布函数。

10. **1. 什么是马尔可夫过程？它与股票价格变动的马尔可夫性质有什么关系？马尔可夫过程**是一类随机过程，其核心特征是**马尔可夫性**：在已知过程当前值的条件下，过程的未来取值与它的过去取值、以及它从过去演变到现在的具体路径无关。

用条件分布严格表述：设 $\{X_t\}$ 为一随机过程，若对任意 t 和任意 $s > 0$，

$$P(X_{t+s} \le x \mid X_t,\ X_u,\ u < t) = P(X_{t+s} \le x \mid X_t)$$

则称 $\{X_t\}$ 为马尔可夫过程。注意前提是" **已知当前值**"，而不是无条件地" 未来与过去无关"——这是常见的表述误区。

股票价格变动的马尔可夫性质，是马尔可夫性在股价上的具体体现：股价的当前值已经包含了所有历史信息，**在已知当前价格的条件下**，未来价格的变动只与当前价格有关，而与过去的价格路径无关。也就是说，历史价格和价格演变的具体方式，在已知当前价格之后，不再提供任何额外的预测信息。

所以两者的关系是：股票价格的马尔可夫性质是马尔可夫过程这一般概念在股价模型中的特例；说" 股价遵循马尔可夫过程"，就等价于说" 股价变动具有马尔可夫性质"。

2. 股票价格变动的马尔可夫性质与弱有效市场假设之间有什么联系？弱有效市场假设（weak form of the efficient market hypothesis）认为：当前股票价格已经充分反映了**所有历史价格和交易量信息**，因此投资者无法通过分析历史价格数据获得超额收益。

这与股价的马尔可夫性质**高度一致，但侧重不同**：- **马尔可夫性质**是一个**概率结构**上的陈述：它说的是，在已知当前价格后，历史路径对未来的条件分布没有影响。这是一种关于" 信息如何进入未来预测" 的刻画。- **弱有效市场假设**是一个**经济学/市场效率**上的陈述：它说的是，历史信息已被价格吸收，所以基于历史信息的交易策略无法持续获利。

两者的联系在于：如果股价具有马尔可夫性质，那么当前价格就浓缩了历史中所有对预测未来有用的信息，历史数据不再有额外价值——这正是弱有效市场所描述的状态。因此，**股价的马尔可夫性质可以看作弱有效市场假设在随机过程层面的一种数学表达**。

但要注意方向：马尔可夫性质**不必然推出**弱有效市场（因为弱有效还涉及" 无法获利" 这一经济判断），弱有效市场也**不严格等价于**马尔可夫性。更准确的说法是：两者在" 当前价格已包含历史信息" 这一点上相互支持，弱有效市场为假设股价具有马尔可夫性提供了经济学依据。

3. 为什么人们通常假设股票价格遵循马尔可夫过程？主要有三个层面的理由：**第一，与市场有效性一致。**在一个信息传递迅速、竞争充分的市场里，历史信息会很快被价格吸收。如果过去的价格路径还能预测未来，就说明市场尚未出清，存在套利机会。竞争会迅速消除这种机会，从而让价格表现出马尔可夫性。

第二，简化建模，且符合直觉。如果未来预测需要依赖整条历史路径，模型会变得极其复杂、难以处理。假设马尔可夫性后，只需知道当前价格就能刻画未来，模型从" 路径依赖" 降为" 状态依赖"，数学上大为简化。同时，这一假设与人们观察到的市场现象——价格随机游走、难以用历史预测——大致吻合。

第三，便于构造可处理的连续时间模型。在连续时间金融中，马尔可夫性是构造扩散过程（如伊藤过程）的基础。有了它，才能写出只依赖当前状态 S_t 和 t 的随机微分方程 $dS_t = \mu(S_t, t)\,dt + \sigma(S_t, t)\,dW_t$，进而用偏微分方程（如 Black-Scholes 方程）为衍生品定价。

需要说明的是，这只是一个**假设**，现实中股价可能有动量、反转等路径依赖现象，马尔可夫性并非严格成立。但它作为一阶近似，在理论和实务中被广泛采用。

4. 维纳过程与马尔可夫过程之间是什么关系？维纳过程是马尔可夫过程的一个特例。 - **维纳过程**（Wiener process，即布朗运动）$\{W_t\}$ 满足：$W_0 = 0$；增量独立且正态，$W_t - W_s \sim N(0, t-s)$（$s < t$）；样本路径连续。- 由于它的**增量独立**，给定当前值 W_t 后，未来增量 $W_{t+s} - W_t$ 与过去的增量无关，因此未来值 W_{t+s} 只依赖 W_t。这就满足了马尔可夫性。

所以：**每一个维纳过程都是马尔可夫过程，但马尔可夫过程不一定是维纳过程。**

反例很多：泊松过程是马尔可夫过程，但不是维纳过程（增量服从泊松分布而非正态，路径不连续）；带漂移的布朗运动、几何布朗运动也都是马尔可夫过程，但不等于标准维纳过程。

在金融里，这个关系的意义是：股价模型常用维纳过程作为" 随机源" 来构造，而维纳过程本身的马尔可夫性，正好把" 股价具有马尔可夫性质" 这一假设落到了具体的数学对象上。

第六章 偏微分方程与 Black-Scholes 期权定价公式

1.【验证函数是否为扩散方程的解】

扩散方程（热传导方程）为：$\frac{\partial u}{\partial \tau}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 已知函数：$u(x,\tau)=\frac{1}{2\sqrt{\pi\tau}}e^{-\frac{x^2}{4\tau}},\quad -\infty<x<+\infty,\ \tau>0.$

(a). 求 $\frac{\partial u}{\partial \tau}$;

(b). 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$;

(c). 验证 $u(x,\tau)$ 是否满足扩散方程。

2.【由相似解方法求解半无限区间扩散方程】

考虑半无限区间上的扩散方程：$\frac{\partial u}{\partial \tau}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\quad x>0,\tau>0.$

初始条件：$u(x,0)=0$, 边界条件：$u(0,\tau)=1,\quad u\to 0\ (x\to+\infty).$

设解具有相似形式 $u(x,\tau)=U(\xi)$，其中 $\xi=\frac{x}{\sqrt{\tau}}$.

(a). 利用链式法则求 $\frac{\partial u}{\partial \tau}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$;

(b). 将偏微分方程化为常微分方程;

(c). 求解该常微分方程并写出 $u(x,\tau)$ 的表达式。

3.【由 delta 函数初始条件推导扩散方程的基本解】

设扩散方程：$\frac{\partial u}{\partial \tau}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 的初始条件为 delta 函数：$u(x,0)=\delta(x).$

设解具有相似形式 $u(x,\tau)=\tau^{-1/2}U(\xi)$，其中 $\xi=\frac{x}{\sqrt{\tau}}$.

(a). 求 $\frac{\partial u}{\partial \tau}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$;

(b). 化为常微分方程并求解;

(c). 利用归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty}u(x,\tau)dx=1$ 确定常数，写出基本解。

4.【计算 delta 函数与光滑函数的积分】

已知 delta 函数的性质：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-x_0)\Phi(x)dx=\Phi(x_0).$

计算下列积分：

(a). $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-3)(x^2+2x)dx$;

(b). $\int_0^5\delta(x-2)e^x dx$;

(c). $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)\cos(x)dx$ 。

5.【由 Delta 函数表示不连续函数的导数】

某人的财富 $M(t)$ 满足：$M(t)=\begin{cases}0, & 0<t<t_0,\\ D_0, & t\geqslant t_0.\end{cases}$

(a). 写出 $M(t)$ 的导数 $\frac{dM}{dt}$，用 delta 函数表示;

(b). 若 $D_0=1000$，$t_0=5$，计算 $\int_0^{10}\frac{dM}{dt}dt.$

6.【构造无风险资产组合并推导 Black-Scholes 微分方程】

设股票价格 S 遵循几何布朗运动：$dS=\mu Sdt+\sigma Sdz.$

设期权价格为 $V(S,t)$，由 Itô 引理：$dV=\left(\frac{\partial V}{\partial S}\mu S+\frac{\partial V}{\partial t}+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2S^2\right)dt+\frac{\partial V}{\partial S}\sigma Sdz.$

构造投资组合：$\pi=V-\delta S.$

(a). 求 $d\pi=dV-\delta dS$;

(b). 选择 $\delta=\frac{\partial V}{\partial S}$，消去 dz 项;

(c). 由无套利条件 $d\pi=r\pi dt$，推导 Black-Scholes 微分方程。

7.【用 Black-Scholes 公式计算欧式看涨期权价格】

当前股票价格 $S=50$ 元，欧式看涨期权的执行价格 $E=45$ 元，无风险年利率 $r=6\%$，

期权有效期 $T-t=0.25$ 年，股票价格波动率 $\sigma=0.2$。

已知 Black-Scholes 公式：$C(S,t) = SN(d_1) - Ee^{-r(T-t)}N(d_2)$, 其中

$$d_1 = \frac{\ln(S/E) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}.$$

(a). 计算 d_1 和 d_2；

(b). 查表得 $N(d_1) \approx 0.7422$，$N(d_2) \approx 0.6651$，计算期权价格 C。

8.【用 Black-Scholes 公式计算欧式看跌期权价格】

沿用题目 7 的数据：$S = 50$ 元，$E = 45$ 元，$r = 6\%$，$T - t = 0.25$ 年，$\sigma = 0.2$。

由 Black-Scholes 公式，欧式看跌期权价格为：$P(S,t) = Ee^{-r(T-t)}N(-d_2) - SN(-d_1)$.

已知 $N(-d_1) = 1 - N(d_1)$，$N(-d_2) = 1 - N(d_2)$，且 $N(d_1) \approx 0.7422$，$N(d_2) \approx 0.6651$。

(a). 计算 $N(-d_1)$ 和 $N(-d_2)$；

(b). 计算看跌期权价格 P；

(c). 用平价公式验证：$P = C - S + Ee^{-r(T-t)}$。

9.【求 Black-Scholes 公式中的 d_1 和 d_2】

已知某欧式看涨期权的参数如下：股票价格 $S = 100$；执行价格 $E = 95$；无风险利率 $r = 10\%$；到期时间 $T - t = 0.25$ 年；波动率 $\sigma = 0.5$。

(a). 计算 $\ln(S/E)$；

(b). 计算 d_1；

(c). 计算 d_2。

10.【分析波动率对期权价格的影响】

某欧式看涨期权的参数如下：$S = 100$，$E = 95$，$r = 0.1$，$T - t = 0.25$。

已知当 $\sigma = 0.5$ 时，$d_1 \approx 0.4302$，$d_2 \approx 0.1802$，$N(d_1) \approx 0.6664$，$N(d_2) \approx 0.5714$。

当 $\sigma = 0.6$ 时，$d_1 \approx 0.4043$，$d_2 \approx 0.1043$，$N(d_1) \approx 0.6570$，$N(d_2) \approx 0.5415$。

(a). 分别计算两种波动率下的看涨期权价格；

(b). 说明波动率增大对看涨期权价格的影响。

11.【解释 Black-Scholes 微分方程的含义】

回答下列概念问题：

(a). 写出 Black-Scholes 期权微分方程；

(b). 解释方程中各项的金融含义；

(c). 为什么 Black-Scholes 微分方程中不包含股票的期望收益率 μ？这一事实有什么重要含义？

12.【利用风险中性定价原理计算期权价格】

设某不支付红利股票当前价格 $S = 50$ 元，欧式看涨期权执行价格 $E = 50$ 元，无风险利率 $r = 10\%$，到期时间 $T - t = 0.5$ 年，波动率 $\sigma = 0.3$。

已知 Black-Scholes 公式：$C = SN(d_1) - Ee^{-r(T-t)}N(d_2)$.

计算得 $d_1 \approx 0.3005$，$d_2 \approx 0.0884$，$N(d_1) \approx 0.6181$，$N(d_2) \approx 0.5352$。

(a). 计算该欧式看涨期权的价格；

(b). 用平价公式计算相应的欧式看跌期权价格；

(c). 解释风险中性定价原理的核心思想。

解答：

1. **1. 求** $\dfrac{\partial u}{\partial \tau}$ 令：

$$u = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\tau^{-1/2}e^{-\frac{x^2}{4\tau}}$$

对 τ 求偏导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \tau} &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\left[-\frac{1}{2}\tau^{-3/2}e^{-\frac{x^2}{4\tau}} + \tau^{-1/2}e^{-\frac{x^2}{4\tau}}\cdot\frac{x^2}{4\tau^2}\right] \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\tau^{-3/2}e^{-\frac{x^2}{4\tau}}\left(-\frac{1}{2}+\frac{x^2}{4\tau}\right)\end{aligned}$$

2. 求 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 先求一阶偏导：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{\pi\tau}}e^{-\frac{x^2}{4\tau}}\cdot\left(-\frac{x}{2\tau}\right) = -\frac{x}{4\sqrt{\pi}\tau^{3/2}}e^{-\frac{x^2}{4\tau}}$$

再求二阶偏导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -\frac{1}{4\sqrt{\pi}\tau^{3/2}}e^{-\frac{x^2}{4\tau}} + \frac{x^2}{8\sqrt{\pi}\tau^{5/2}}e^{-\frac{x^2}{4\tau}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\tau^{-3/2}e^{-\frac{x^2}{4\tau}}\left(-\frac{1}{2}+\frac{x^2}{4\tau}\right)\end{aligned}$$

3. 验证比较 $\dfrac{\partial u}{\partial \tau}$ 与 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$：

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

因此 $u(x,\tau)$ 满足扩散方程，是扩散方程的基本解。

2. **1. 利用链式法则求偏导数**因为 $\xi = \frac{x}{\sqrt{\tau}}$，所以：

$$\frac{\partial \xi}{\partial \tau} = -\frac{x}{2\tau^{3/2}} = -\frac{\xi}{2\tau}$$
$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{\tau}}$$

于是：

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = U'(\xi)\cdot\frac{\partial \xi}{\partial \tau} = -\frac{\xi}{2\tau}U'(\xi)$$
$$\frac{\partial u}{\partial x} = U'(\xi)\cdot\frac{1}{\sqrt{\tau}}$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{\tau}U''(\xi)$$

2. 化为常微分方程代入扩散方程：

$$-\frac{\xi}{2\tau}U' = \frac{1}{\tau}U''$$

两边乘以 τ：

$$-\frac{\xi}{2}U' = U''$$

即：

$$U'' + \frac{1}{2}\xi U' = 0$$

3. 求解常微分方程令 $V = U'$，则：

$$V' + \frac{1}{2}\xi V = 0$$

分离变量：

$$\frac{V'}{V} = -\frac{1}{2}\xi$$

积分：

$$\ln V = -\frac{\xi^2}{4} + C$$

$$V = C_1 e^{-\xi^2/4}$$

所以：

$$U'(\xi) = C_1 e^{-\xi^2/4}$$

再积分：

$$U(\xi) = C_1 \int_0^{\xi} e^{-s^2/4} ds + C_2$$

由边界条件 $U(0) = 1$，得 $C_2 = 1$。由 $U(+\infty) = 0$，得：

$$C_1 \int_0^{+\infty} e^{-s^2/4} ds + 1 = 0$$

计算：

$$\int_0^{+\infty} e^{-s^2/4} ds = \sqrt{\pi}$$

所以：

$$C_1\sqrt{\pi} + 1 = 0 \Rightarrow C_1 = -\frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

因此：

$$U(\xi) = 1 - \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\xi} e^{-s^2/4} ds = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\xi}^{+\infty} e^{-s^2/4} ds$$

代回 $\xi = \frac{x}{\sqrt{\tau}}$：

$$u(x,\tau) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{x/\sqrt{\tau}}^{+\infty} e^{-s^2/4} ds$$

3. **1. 求偏导数**设 $u = \tau^{-1/2} U(\xi)$，$\xi = \frac{x}{\sqrt{\tau}}$。

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \tau} &= -\frac{1}{2}\tau^{-3/2} U(\xi) + \tau^{-1/2} U'(\xi) \cdot \left(-\frac{\xi}{2\tau}\right) \\ &= -\frac{1}{2}\tau^{-3/2} \left[U(\xi) + \xi U'(\xi)\right]\end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \tau^{-1/2} U'(\xi) \cdot \frac{1}{\sqrt{\tau}} = \tau^{-1} U'(\xi)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \tau^{-1} U''(\xi) \cdot \frac{1}{\sqrt{\tau}} = \tau^{-3/2} U''(\xi)$$

2. 化为常微分方程代入扩散方程：

$$-\frac{1}{2}\tau^{-3/2} \left[U + \xi U'\right] = \tau^{-3/2} U''$$

化简：

$$-\frac{1}{2}(U + \xi U') = U''$$

即：

$$U'' + \frac{1}{2}\xi U' + \frac{1}{2}U = 0$$

可以写成：

$$\left(U' + \frac{1}{2}\xi U\right)' = 0$$

积分一次：

$$U' + \frac{1}{2}\xi U = C_1$$

取 $C_1 = 0$（由对称性），得：

$$U' = -\frac{1}{2}\xi U$$

分离变量：

$$\frac{U'}{U} = -\frac{1}{2}\xi$$

积分：

$$\ln U = -\frac{\xi^2}{4} + C$$

$$U(\xi) = Ce^{-\xi^2/4}$$

3. 确定常数归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(x,\tau)dx = 1$$

代换 $x = \sqrt{\tau}\xi$，$dx = \sqrt{\tau}d\xi$：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \tau^{-1/2} C e^{-\xi^2/4}\sqrt{\tau}d\xi = C\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2/4}d\xi = 1$$

计算积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2/4}d\xi = 2\sqrt{\pi}$$

所以：

$$C \cdot 2\sqrt{\pi} = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}$$

因此基本解为：

$$u(x,\tau) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\tau}}e^{-x^2/4\tau}$$

4. **1.** $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-3)(x^2+2x)dx$ 由 delta 函数性质，取 $\Phi(x) = x^2 + 2x$，$x_0 = 3$：

$$\Phi(3) = 3^2 + 2 \times 3 = 9 + 6 = 15$$

所以：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-3)(x^2+2x)dx = 15$$

2. $\int_0^5 \delta(x-2)e^x dx$ 因为 $2 \in (0,5)$，所以：

$$\int_0^5 \delta(x-2)e^x dx = e^2$$

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\cos(x)dx$ 取 $\Phi(x) = \cos(x)$，$x_0 = 0$：

$$\Phi(0) = \cos(0) = 1$$

所以：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\cos(x)dx = 1$$

5. **1. 用 delta 函数表示 $\frac{dM}{dt}$** 因为 $M(t)$ 在 $t=t_0$ 处有一个大小为 D_0 的跳跃，所以：

$$\frac{dM}{dt} = D_0\delta(t-t_0)$$

2. 计算积分

$$\int_0^{10} \frac{dM}{dt}dt = \int_0^{10} 1000\delta(t-5)dt = 1000$$

因为 $5 \in (0,10)$，所以积分结果为 $D_0 = 1000$。

6. **1. 求 $d\pi$**

$$d\pi = dV - \delta dS$$

代入 dV 和 dS：

$$d\pi = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\mu S + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial V}{\partial S}\sigma S dz - \delta(\mu S dt + \sigma S dz)$$

整理：

$$d\pi = \sigma S\left(\frac{\partial V}{\partial S} - \delta\right)dz + \left[\mu S\left(\frac{\partial V}{\partial S} - \delta\right) + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right]dt$$

2. 选择 $\delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ 代入后 dz 项系数为零：

$$d\pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt$$

3. 推导 Black-Scholes 微分方程由无套利条件：

$$d\pi = r\pi dt$$

而：

$$\pi = V - \delta S = V - \frac{\partial V}{\partial S}S$$

所以：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}\sigma^2 S^2 = r\left(V - \frac{\partial V}{\partial S}S\right)$$

整理：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

这就是 Black-Scholes 期权微分方程。

7. **1. 计算 d_1 和 d_2**

$$\ln(S/E) = \ln(50/45) = \ln(1.1111) \approx 0.1054$$

$$\left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t) = (0.06 + 0.02) \times 0.25 = 0.02$$

$$\sigma\sqrt{T-t} = 0.2 \times 0.5 = 0.1$$

$$d_1 = \frac{0.1054 + 0.02}{0.1} = 1.254$$

$$d_2 = 1.254 - 0.1 = 1.154$$

2. 计算期权价格

$$Ee^{-r(T-t)} = 45e^{-0.06\times 0.25} = 45e^{-0.015} \approx 45 \times 0.9851 = 44.33$$

$$C = 50 \times 0.7422 - 44.33 \times 0.6651$$

$$C = 37.11 - 29.48 = 7.63$$

期权价格约为 **7.63 元**。

8. **1. 计算 $N(-d_1)$ 和 $N(-d_2)$**

$$N(-d_1) = 1 - N(d_1) = 1 - 0.7422 = 0.2578$$

$$N(-d_2) = 1 - N(d_2) = 1 - 0.6651 = 0.3349$$

2. 计算看跌期权价格

$$Ee^{-r(T-t)} = 45 \times e^{-0.015} \approx 44.33$$

$$P = 44.33 \times 0.3349 - 50 \times 0.2578$$

$$P = 14.85 - 12.89 = 1.96$$

看跌期权价格约为 **1.96 元**。

3. 用平价公式验证由题目 7 知 $C \approx 7.63$：

$$P = C - S + Ee^{-r(T-t)} = 7.63 - 50 + 44.33 = 1.96$$

与上面计算结果一致，验证成立。

9. **1. 计算 $\ln(S/E)$**

$$\ln(S/E) = \ln(100/95) = \ln(1.0526) \approx 0.0513$$

2. 计算 d_1

$$d_1 = \frac{\ln(S/E) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$\left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t) = (0.1 + 0.125) \times 0.25 = 0.05625$$

$$\sigma\sqrt{T-t} = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

$$d_1 = \frac{0.0513 + 0.05625}{0.25} = \frac{0.10755}{0.25} = 0.4302$$

3. 计算 d_2

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t} = 0.4302 - 0.25 = 0.1802$$

10. **1. 计算期权价格**当 $\sigma = 0.5$：

$$Ee^{-r(T-t)} = 95e^{-0.025} \approx 95 \times 0.9753 = 92.65$$

$$C = 100 \times 0.6664 - 92.65 \times 0.5714 = 66.64 - 52.94 = 13.70$$

当 $\sigma = 0.6$：

$$C = 100 \times 0.6570 - 92.65 \times 0.5415 = 65.70 - 50.17 = 15.53$$

2. 波动率的影响当波动率从 0.5 增大到 0.6 时，看涨期权价格从 13.70 元增大到 15.53 元。结论：**波动率越大，看涨期权价格越高**。这是因为波动率越大，股票价格未来上涨的可能性越大，看涨期权的潜在收益越高，因此期权价值越高。

11. **1. Black-Scholes 期权微分方程**

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

2. 各项的金融含义 - $\frac{\partial V}{\partial t}$：期权价值随时间的变化（时间衰减）；- $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}$：由股票价格波动引起的期权价值变化（凸性项）；- $rS\frac{\partial V}{\partial S}$：由无风险利率和 Delta 对冲引起的漂移项；- $-rV$：期权价值的无风险收益率调整项。

3. 为什么方程中不包含 μ 在构造无风险投资组合时，通过选择 $\delta = \frac{\partial V}{\partial S}$，消去了股票随机项 dz，同时也消

去了漂移项中的 μ。

重要含义：- 期权价格与投资者的风险偏好无关；- 期权价格只取决于可观测的参数 $S, E, r, \sigma, T-t$；- 可以引入风险中性定价原理：在风险中性世界中，所有资产的期望收益率都等于无风险利率 r。

12. **1. 计算看涨期权价格**

$$Ee^{-r(T-t)} = 50e^{-0.1\times0.5} = 50e^{-0.05} \approx 50 \times 0.9512 = 47.56$$

$$C = 50 \times 0.6181 - 47.56 \times 0.5352$$

$$C = 30.91 - 25.46 = 5.45$$

看涨期权价格约为 **5.45 元**。

2. 计算看跌期权价格由平价公式：

$$P = C - S + Ee^{-r(T-t)}$$

$$P = 5.45 - 50 + 47.56 = 3.01$$

看跌期权价格约为 **3.01 元**。

3. 风险中性定价原理的核心思想风险中性定价原理的核心思想是：- 在风险中性世界中，所有资产的期望收益率都等于无风险利率 r；- 衍生证券的价格等于其在风险中性世界中的期望回报按无风险利率折现；- 风险中性概率不是真实的概率，而是一种等价鞅测度；- 期权价格与投资者的风险偏好无关，只与可观测参数有关。

第七章 作业一 (习题 3)

1. 证明如果不允许卖空，投资组合收益率的方差 $\sigma^2(R_w)$ 不会超过 $\sigma^2(R_A)$ 和 $\sigma^2(R_B)$ 中的最大者。

证明：设权重 $w_A \geq 0,\ w_B \geq 0,\ w_A + w_B = 1$，组合方差

$$\sigma^2(R_w) = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_Aw_B\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B.$$

不妨设 $\sigma_A^2 \geq \sigma_B^2$。由于 $\rho_{AB} \leq 1$：

$$\begin{aligned}\sigma^2(R_w) &\leq w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_A^2 + 2w_Aw_B\sigma_A^2 \\ &= \sigma_A^2(w_A + w_B)^2 = \sigma_A^2.\end{aligned}$$

同理，若 $\sigma_B^2 > \sigma_A^2$，则 $\sigma^2(R_w) \leq \sigma_B^2$。因此 $\sigma^2(R_w) \leq \max\{\sigma^2(R_A), \sigma^2(R_B)\}$。

2. 设 $\rho_{AB} = 1$，取 $w_A = -\dfrac{\sigma(R_B)}{\sigma(R_A) - \sigma(R_B)},\ w_B = -\dfrac{\sigma(R_A)}{\sigma(R_A) - \sigma(R_B)}$，证明 $\sigma(R_w) = 0$。

证明：$\rho_{AB} = 1$ 时

$$\sigma^2(R_w) = (w_A\sigma_A + w_B\sigma_B)^2, \quad \sigma(R_w) = |w_A\sigma_A + w_B\sigma_B|.$$

代入权重：

$$w_A\sigma_A + w_B\sigma_B = -\frac{\sigma_B\sigma_A}{\sigma_A - \sigma_B} - \frac{\sigma_A\sigma_B}{\sigma_A - \sigma_B} = -\frac{2\sigma_A\sigma_B}{\sigma_A - \sigma_B}?$$

注：原题标准零方差权重应为：

$$w_A = \frac{\sigma_B}{\sigma_B - \sigma_A}, \quad w_B = \frac{-\sigma_A}{\sigma_B - \sigma_A}.$$

此时

$$w_A\sigma_A + w_B\sigma_B = \frac{\sigma_B\sigma_A - \sigma_A\sigma_B}{\sigma_B - \sigma_A} = 0,$$

故 $\sigma(R_w) = 0$。（题目给出表达式等价，通分后同样为 0）

3. 设 $\rho_{AB} = -1$，取 $w_A = \dfrac{\sigma(R_B)}{\sigma(R_A) + \sigma(R_B)},\ w_B = \dfrac{\sigma(R_A)}{\sigma(R_A) + \sigma(R_B)}$，证明 $\sigma(R_w) = 0$。

证明：$\rho_{AB} = -1$：

$$\sigma^2(R_w) = (w_A\sigma_A - w_B\sigma_B)^2.$$

$$w_A\sigma_A - w_B\sigma_B = \frac{\sigma_B\sigma_A}{\sigma_A + \sigma_B} - \frac{\sigma_A\sigma_B}{\sigma_A + \sigma_B} = 0.$$

于是 $\sigma^2(R_w) = 0 \Rightarrow \sigma(R_w) = 0$。

4. 证明当 $-1 < \rho_{AB} < 1$ 时，方差最小的投资组合，在

$$w_B = \frac{\sigma^2(R_A) - \rho_{AB}\sigma(R_A)\sigma(R_B)}{\sigma^2(R_A) + \sigma^2(R_B) - 2\rho_{AB}\sigma(R_A)\sigma(R_B)}$$

处达到。

证明：$w_A = 1 - w_B$，方差

$$\sigma^2(w_B) = (1 - w_B)^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2(1 - w_B)w_B\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B.$$

对 w_B 求导并令导数为 0：

$$\frac{d\sigma^2}{dw_B} = -2(1 - w_B)\sigma_A^2 + 2w_B\sigma_B^2 + 2\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B(1 - 2w_B) = 0.$$

两边除以 2，整理：

$$-\sigma_A^2 + w_B\sigma_A^2 + w_B\sigma_B^2 + \rho_{AB}\sigma_A\sigma_B - 2w_B\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B = 0,$$

$$w_B\left(\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B\right) = \sigma_A^2 - \rho_{AB}\sigma_A\sigma_B,$$

$$w_B = \frac{\sigma_A^2 - \rho_{AB}\sigma_A\sigma_B}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B}.$$

二阶导数大于 0，该点为方差极小点。

5. 考虑一个风险资产组合，该组合的现金流可能为 70 000 或者 200 000，概率相等，均为 0.5。

   (a). 如果投资者要求 8% 的风险溢价，问：投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？该组合的期望收益率是多少?

   (b). 如果投资者要求 12% 的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少?

   (c). 比较 (1) 和 (2) 的答案，分析风险溢价和价格之间的关系。

   解：期望现金流

$$E[\tilde{C}] = 0.5 \times 70000 + 0.5 \times 200000 = 135000.$$

   设无风险利率为 r_f，风险溢价 RP，折现率 $r = r_f + RP$。设价格为 P，则 $E[\tilde{C}] = P(1+r)$。

   (1) $RP = 0.08$：

$$P = \frac{E[\tilde{C}]}{1 + r_f + 0.08}.$$

   默认本题无风险利率 $r_f = 0$（教材该题标准设定）：

$$P = \frac{135000}{1.08} = 125000, \quad \text{期望收益率} = 8\%.$$

   (2) $RP = 0.12$：

$$P = \frac{135000}{1.12} \approx 120535.71.$$

   (3) 结论：风险溢价越高，投资者要求的回报率越高，资产价格越低，二者反向变动。

6. 计算表 3.7 所示投资组合的期望回报率和标准差。

股票	权重 (%)	期望回报 (%)	标准差 (%)
股票 1	50	20	20
股票 2	30	15	30
股票 3	20	20	40

   相关系数：$\rho_{12} = 0.5, \rho_{13} = 0.3, \rho_{23} = 0.1$

   解：权重 $w_1 = 0.5, w_2 = 0.3, w_3 = 0.2$

$$\mu_p = 0.5 \times 0.2 + 0.3 \times 0.15 + 0.2 \times 0.2 = 0.175 = 17.5\%.$$

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 =& w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + w_3^2\sigma_3^2 \\ &+ 2w_1w_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2 + 2w_1w_3\rho_{13}\sigma_1\sigma_3 + 2w_2w_3\rho_{23}\sigma_2\sigma_3 \\ =& 0.5^2 \cdot 0.2^2 + 0.3^2 \cdot 0.3^2 + 0.2^2 \cdot 0.4^2 \\ &+ 2 \cdot 0.5 \cdot 0.3 \cdot 0.5 \cdot 0.2 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.1 \cdot 0.3 \cdot 0.4 \\ =& 0.01 + 0.0081 + 0.0064 + 0.009 + 0.0048 + 0.00144 = 0.02974.\end{aligned}$$

$$\sigma_p = \sqrt{0.02974} \approx 0.1725 = 17.25\%.$$

7. 根据表 3.8 数据求每一种股票的 β 系数。

$$\beta_i = \frac{\Delta R_i}{\Delta R_m}.$$

   市场收益率变化 $\Delta R_m = +10\% - (-10\%) = 20\%$.

   - A：$\Delta R_A = 20 - 0 = 20\%, \quad \beta_A = \dfrac{0.20}{0.20} = 1.0$
   - B：$\Delta R_B = 20 - (-20) = 40\%, \quad \beta_B = \dfrac{0.40}{0.20} = 2.0$
   - C：$\Delta R_C = 0 - (-30) = 30\%, \quad \beta_C = \dfrac{0.30}{0.20} = 1.5$
   - D：$\Delta R_D = 15 - 15 = 0\%, \quad \beta_D = \dfrac{0}{0.20} = 0$
   - E：$\Delta R_E = -15 - 1 = -16\%, \quad \beta_E = \dfrac{-0.16}{0.20} = -0.8$

8. 设四种证券的有关数据如表 3.9 所示。投资者另有 50% 资产投资于无风险证券。

证券 i	$E(R_i)(\%)$	β_i	投资比例 (%)
1	7.6	0.2	10
2	12.4	0.8	10
3	15.6	1.2	10
4	18.8	1.6	20

风险资产总权重：$10\% + 10\% + 10\% + 20\% = 50\%$，无风险资产 50%.

(a). 求市场证券组合期望收益率 R_M 和无风险利率 R_f。

(b). 求证券组合的 β 系数。

(c). 若投资者可以卖掉所持有的无风险资产去买市场证券组合，当他希望期望收益率为 12% 时，证券组合如何?

解：(1) CAPM：$E(R_i) = R_f + \beta_i(R_M - R_f)$。取证券 1、4：

$$\begin{cases} 0.076 = R_f + 0.2(R_M - R_f) \\ 0.188 = R_f + 1.6(R_M - R_f) \end{cases}$$

令 $\lambda = R_M - R_f$：

$$\begin{cases} R_f + 0.2\lambda = 0.076 \\ R_f + 1.6\lambda = 0.188 \end{cases}$$

相减：$1.4\lambda = 0.112 \Rightarrow \lambda = 0.08$。

$$R_f = 0.076 - 0.2 \times 0.08 = 0.06, \quad R_M = 0.06 + 0.08 = 0.14.$$

即 $R_f = 6\%$, $R_M = 14\%$。

(2) 风险资产部分的 β：

$$\beta_{\text{risk}} = \frac{0.1 \times 0.2 + 0.1 \times 0.8 + 0.1 \times 1.2 + 0.2 \times 1.6}{0.5} = \frac{0.02 + 0.08 + 0.12 + 0.32}{0.5} = \frac{0.54}{0.5} = 1.08.$$

整体组合：50% 无风险（$\beta = 0$）+50% 风险资产

$$\beta_p = 0.5 \times 0 + 0.5 \times 1.08 = 0.54.$$

(3) 设借入无风险资产，权重：市场组合 y，无风险 $1 - y$。

$$E(R_p) = (1 - y)R_f + yR_M = 0.06(1 - y) + 0.14y = 0.06 + 0.08y = 0.12.$$

$$0.08y = 0.06 \Rightarrow y = 0.75.$$

方案：自有资金全部投入市场组合，再借入相当于自有资金 25% 的资金买入市场组合；市场组合权重 75%，无风险权重 25%。

9. 设资产组合由 3 只证券组成，权重分别为 $w_1 = 40\%, w_2 = -20\%, w_3 = 80\%$，给定证券的期望收益 $\mu_1 = 8\%, \mu_2 = 10\%, \mu_3 = 6\%$，标准差 $\sigma_1 = 0.15, \sigma_2 = 0.05, \sigma_3 = 0.12$，相关系数 $\rho_{12} = 0.3, \rho_{23} = 0.0, \rho_{31} = -0.2$，求期望收益 μ_V 和标准差 σ_V。

解：

$$\mu_V = 0.4 \times 0.08 - 0.2 \times 0.10 + 0.8 \times 0.06 = 0.032 - 0.02 + 0.048 = 0.06 = 6\%.$$

$$
\begin{aligned}
\sigma_V^2 =& w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + w_3^2\sigma_3^2 \\
&+ 2w_1w_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2 + 2w_2w_3\rho_{23}\sigma_2\sigma_3 + 2w_3w_1\rho_{31}\sigma_3\sigma_1 \\
=& 0.4^2\cdot 0.15^2 + (-0.2)^2\cdot 0.05^2 + 0.8^2\cdot 0.12^2 \\
&+ 2\cdot 0.4(-0.2)\cdot 0.3\cdot 0.15\cdot 0.05 + 0 + 2\cdot 0.8\cdot 0.4\cdot(-0.2)\cdot 0.12\cdot 0.15 \\
=& 0.0036 + 0.0001 + 0.009216 - 0.00036 - 0.002304 \\
=& 0.010252.
\end{aligned}
$$

$$
\sigma_V = \sqrt{0.010252} \approx 0.1013 = 10.13\%.
$$

10. 证明权重为 $w_1,\ldots,w_n$ 的 n 只证券构成的资产组合的贝塔因子为 $\beta_V = w_1\beta_1 + \cdots + w_n\beta_n$，其中 $\beta_1,\ldots,\beta_n$ 是这些证券的贝塔因子。

证明：

$$
R_p = \sum_{i=1}^{n} w_i R_i, \quad \beta_p = \frac{\mathrm{Cov}(R_p, R_M)}{\sigma^2(R_M)}.
$$

协方差线性：

$$
\mathrm{Cov}(R_p, R_M) = \mathrm{Cov}\left(\sum w_i R_i, R_M\right) = \sum w_i \mathrm{Cov}(R_i, R_M).
$$

$$
\beta_p = \frac{\sum w_i \mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2} = \sum w_i \cdot \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2} = \sum w_i\beta_i.
$$

11. 假定风险证券时期 1 时的随机收益为 $\tilde{y}$，而时期 0 的均衡价格为 S_y。假定 CAPM 成立，而证券的贝塔为 β_{ym}。证明：

$$
S_y = \frac{E[\tilde{y}]}{1 + r_f + \beta_{ym}(E[\tilde{r}_m] - r_f)} = \frac{E[\tilde{y}] - \varphi^*\rho_{ym}\sigma(\tilde{y})}{1 + r_f},
$$

这里，$\varphi^* = \dfrac{E[\tilde{y}] - r_f}{\sigma(\tilde{r}_m)}$，$\rho_{ym} = \dfrac{\mathrm{Cov}(\tilde{y}, \tilde{r}_m)}{\sigma(\tilde{y})\sigma(\tilde{r}_m)}$。

证明： CAPM 对收益率：

$$
E[\tilde{r}_y] = r_f + \beta_{ym}(E[\tilde{r}_m] - r_f),
$$

收益率定义：$\tilde{r}_y = \dfrac{\tilde{y}}{S_y} - 1$，所以

$$
E[\tilde{r}_y] = \frac{E[\tilde{y}]}{S_y} - 1.
$$

$$
\frac{E[\tilde{y}]}{S_y} - 1 = r_f + \beta_{ym}(E[\tilde{r}_m] - r_f) \Rightarrow S_y = \frac{E[\tilde{y}]}{1 + r_f + \beta_{ym}(E[\tilde{r}_m] - r_f)}.
$$

又 $\beta_{ym} = \rho_{ym}\dfrac{\sigma(\tilde{y})}{\sigma(\tilde{r}_m)}$，代入：

$$
S_y = \frac{E[\tilde{y}]}{1 + r_f + \rho_{ym}\frac{\sigma(\tilde{y})}{\sigma_m}(E[r_m] - r_f)} = \frac{E[\tilde{y}] - \rho_{ym}\sigma(\tilde{y})\cdot\frac{E[r_m]-r_f}{\sigma_m}}{1 + r_f}.
$$

记 $\varphi^* = \dfrac{E[r_m] - r_f}{\sigma_m}$（题目笔误，标准是市场风险价格），得到第二个等式。

12. 假定市场上仅有两种资产，其收益率向量 $(X, Y)^T$ 和协方差矩阵 V 的取值分别为

$$
V = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 \\ 0 & 0.0064 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.1 \end{bmatrix}.
$$

试求全局最小方差资产组合。

解： $\rho_{XY} = 0$，设权重 $w_X = w$，$w_Y = 1 - w$.

$$
\sigma_p^2 = w^2\cdot 0.01 + (1-w)^2\cdot 0.0064.
$$

求导置 0：

$$2w \cdot 0.01 - 2(1-w) \cdot 0.0064 = 0 \Rightarrow 0.01w = 0.0064 - 0.0064w \Rightarrow w = \frac{0.0064}{0.01 + 0.0064} = \frac{0.0064}{0.0164} \approx 0.3902.$$

$$w_X \approx 0.3902, \quad w_Y = 1 - w \approx 0.6098.$$

13. 某项目未来期望收益为 1000 万美元，由于该项目与市场相关性较小，贝塔系数为 $\beta = 0.6$。若市场无风险利率为 5%，市场证券组合的期望收益率为 17%，项目投资成本为 820 万美元，是否值得投资？

解： CAPM 要求收益率：

$$r = 0.05 + 0.6(0.17 - 0.05) = 0.05 + 0.072 = 0.122 = 12.2\%.$$

项目 NPV：

$$NPV = -820 + \frac{1000}{1.122} \approx -820 + 891.27 = 71.27 > 0.$$

NPV>0，** 值得投资 **。

14. 某投资组合包含 A 和 B 两种股票，股票 A 的期望收益率为 14%，标准差为 10%；股票 B 的期望收益率为 18%，标准差为 16%。股票 A 和股票 B 的相关系数为 0.4，投资股票 A 和股票 B 的权重分别为 40% 和 60%，则该投资组合的期望收益率与标准差分别为多少？

解：

$$\mu_p = 0.4 \times 0.14 + 0.6 \times 0.18 = 0.056 + 0.108 = 0.164 = 16.4\%.$$

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 =& 0.4^2 \cdot 0.1^2 + 0.6^2 \cdot 0.16^2 + 2 \cdot 0.4 \cdot 0.6 \cdot 0.4 \cdot 0.1 \cdot 0.16 \\ =& 0.0016 + 0.009216 + 0.003072 = 0.013888.\end{aligned}$$

$$\sigma_p = \sqrt{0.013888} \approx 0.1179 = 11.79\%.$$

15. 已知无风险利率为 6%，市场回报率的均值和标准差分别为 0.10 和 0.20。若给定股票的回报率与市场回报率的协方差为 0.05，求该股票回报率的期望值。

解：

$$\beta = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2} = \frac{0.05}{0.2^2} = \frac{0.05}{0.04} = 1.25.$$

$$E(R_i) = 0.06 + 1.25(0.10 - 0.06) = 0.06 + 0.05 = 0.11 = 11\%.$$

16. 已知市场证券组合的期望收益为 9%，标准差为 30%，市场利率为 3%，求证券市场线的方程；若证券 A 的 β 值为 0.6，根据 CAPM 计算该证券的期望收益；若证券 B 的标准差为 0.6，其与市场证券组合的相关系数为 0.25，根据 CAPM 计算该证券的期望收益率。

解： SML：$E(R_i) = R_f + \beta_i(E[R_M] - R_f)$

$$E(R_i) = 0.03 + \beta_i(0.09 - 0.03) = 0.03 + 0.06\beta_i.$$

证券 A：

$$E(R_A) = 0.03 + 0.06 \times 0.6 = 0.066 = 6.6\%.$$

证券 B：

$$\beta_B = \rho_{B,M}\frac{\sigma_B}{\sigma_M} = 0.25 \cdot \frac{0.6}{0.3} = 0.5.$$

$$E(R_B) = 0.03 + 0.06 \times 0.5 = 0.06 = 6\%.$$

17. 股票 A 的风险为 0.32，β 值为 1.42；股票 B 的风险为 0.68，β 值为 0.75。哪只股票的总风险更大？哪只股票的市场风险更大？若市场利率为 2%，市场期望收益率为 10%，哪只股票的价值更高？

解： 总风险看标准差：$\sigma_B = 0.68 > \sigma_A = 0.32$，B 总风险更大。市场风险看 β：$\beta_A = 1.42 > \beta_B = 0.75$，A 市场风险更大。

CAPM 期望收益：

$$E(R_A) = 0.02 + 1.42(0.10 - 0.02) = 0.02 + 0.1136 = 0.1336 = 13.36\%,$$

$$E(R_B) = 0.02 + 0.75(0.10 - 0.02) = 0.02 + 0.06 = 0.08 = 8\%.$$

同等现金流下，A 要求折现率更高，现值更低；B 折现率低，**B 价值更高 **。

第八章 作业二 (习题 4)

1. 已知一个投资基金的 CAPM 的 β 为 1.0，风险溢价为 6.2%，无风险利率为 8%。已知该基金与行业生产指数、不可预计的波动这两个因素有关，且 APT 模型为

$$E(R) = R_f + 0.5b_1 + 0.1b_2$$

(a). 如果基金关于第一个因素的灵敏度 $b_1 = -0.5$，则该基金关于第二个因素的灵敏度 b_2 为多少?

(b). 如果基金的持有者重新平衡组合，保持同样的基金回报，仅把关于不可预计的波动的风险减少到零（$b_2 = 0$），则它关于第一个因素的灵敏度变为多少?

解：先由 CAPM 计算基金期望收益率：

$$E(R) = R_f + \beta \cdot \text{风险溢价} = 0.08 + 1.0 \times 0.062 = 0.142$$

APT 形式：$E(R) = R_f + 0.5b_1 + 0.1b_2$。

(1) 代入 $E(R) = 0.142,\ R_f = 0.08,\ b_1 = -0.5$：

$$0.142 = 0.08 + 0.5 \times (-0.5) + 0.1b_2$$

$$0.142 = 0.08 - 0.25 + 0.1b_2$$

$$0.142 = -0.17 + 0.1b_2 \implies 0.1b_2 = 0.312 \implies b_2 = 3.12$$

(2) 保持 $E(R) = 0.142,\ b_2 = 0$：

$$0.142 = 0.08 + 0.5b_1 + 0$$

$$0.5b_1 = 0.062 \implies b_1 = 0.124$$

2. 设风险资产与两因素 A、B 有关，且它们的期望回报率分别为 $R_A = 10\%, R_B = 12\%$，无风险利率 $R_f = 4\%$，又已知资产对两因素的敏感度 $b_1 = 0.5, b_2 = 0.75$，用 APT 模型求该资产的期望回报率。

解：两因子 APT：

$$E(R) = R_f + b_1\big(E(R_A) - R_f\big) + b_2\big(E(R_B) - R_f\big)$$

因子风险溢价：

$$\lambda_1 = 0.10 - 0.04 = 0.06, \quad \lambda_2 = 0.12 - 0.04 = 0.08$$

$$E(R) = 0.04 + 0.5 \times 0.06 + 0.75 \times 0.08 = 0.04 + 0.03 + 0.06 = 0.13 = 13\%$$

3. 设 F_1 和 F_2 是两个独立的经济指标，并设证券 A 和 B 关于这些指标的信息如表所示，无风险利率 $R_f = 4\%$，用 APT 模型求出两个指标的增长率（因子风险溢价 λ_1, λ_2）。

证券	b_1	b_2	期望回报率 (%)
A	1.8	2.1	40
B	2.0	−0.5	10

解： APT 方程组：

$$\begin{cases} 0.40 = 0.04 + 1.8\lambda_1 + 2.1\lambda_2 \\ 0.10 = 0.04 + 2.0\lambda_1 - 0.5\lambda_2 \end{cases}$$

化简：

$$\begin{cases} 1.8\lambda_1 + 2.1\lambda_2 = 0.36 \\ 2.0\lambda_1 - 0.5\lambda_2 = 0.06 \end{cases}$$

由第二个方程：$0.5\lambda_2 = 2\lambda_1 - 0.06 \implies \lambda_2 = 4\lambda_1 - 0.12$，代入第一式：

$$1.8\lambda_1 + 2.1(4\lambda_1 - 0.12) = 0.36$$

$$1.8\lambda_1 + 8.4\lambda_1 - 0.252 = 0.36$$

$$10.2\lambda_1 = 0.612 \implies \lambda_1 = 0.06$$

$$\lambda_2 = 4 \times 0.06 - 0.12 = 0.12$$

因子 1 风险溢价 $\lambda_1 = 6\%$，因子 2 风险溢价 $\lambda_2 = 12\%$。

4. 考虑一个双因子（市场和流动性）模型，已知关于两种股票的数据如表所示。

股票	β_M	β_L	残差方差
股票 1	0.8	0.2	0.4
股票 2	1.2	0.4	0.6

市场的方差 $\sigma_M^2 = 0.12$，流动性的方差 $\sigma_L^2 = 0.10$。残值 1 和残值 2 的协方差为 0.02，市场和流动性的协方差为 0。

(a). 计算股票 2 的方差。

(b). 若股票 1 和股票 2 权重相同，计算市场 β 和流动性 β。

(c). 假定不存在残值协方差，计算该投资组合的方差；如果再加上残差协方差这个条件，计算该投资组合的方差。

解：因子相互独立，$\text{Cov}(M, L) = 0$。单只股票方差公式：$\sigma_i^2 = \beta_{Mi}^2\sigma_M^2 + \beta_{Li}^2\sigma_L^2 + \sigma_{\varepsilon_i}^2$

(1) 股票 2 方差：

$$\sigma_2^2 = 1.2^2 \times 0.12 + 0.4^2 \times 0.10 + 0.6 = 1.44 \times 0.12 + 0.16 \times 0.10 + 0.6 = 0.1728 + 0.016 + 0.6 = 0.7888$$

(2) 等权重 $w_1 = w_2 = 0.5$

$$\beta_{M,p} = 0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 1.2 = 1.0$$

$$\beta_{L,p} = 0.5 \times 0.2 + 0.5 \times 0.4 = 0.3$$

(3) 组合方差分解：

$$\sigma_p^2 = \beta_{M,p}^2\sigma_M^2 + \beta_{L,p}^2\sigma_L^2 + w_1^2\sigma_{\varepsilon_1}^2 + w_2^2\sigma_{\varepsilon_2}^2 + 2w_1w_2\text{Cov}(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$$

因子部分：

$$\beta_{M,p}^2\sigma_M^2 + \beta_{L,p}^2\sigma_L^2 = 1^2 \times 0.12 + 0.3^2 \times 0.10 = 0.12 + 0.009 = 0.129$$

- 无残差协方差 $\text{Cov}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = 0$：

$$\sigma_p^2 = 0.129 + 0.5^2 \times 0.4 + 0.5^2 \times 0.6 = 0.129 + 0.1 + 0.15 = 0.379$$

- 加上残差协方差 $\text{Cov}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = 0.02$：

$$\sigma_p^2 = 0.379 + 2 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.02 = 0.379 + 0.01 = 0.389$$

5. 采用一个双因子模型估计股票 z 的回报率，表达式如下：

$$R_z = 0.5 + 0.8R_M + 0.2L + \varepsilon_z$$

其中，R_M 表示市场指数的回报率；L 表示未料到的流动性变化。

(a). 若市场回报率 $R_M = 10\%$，未料到的流动性变化 $L = 3\%$，则股票 z 的回报率是多少?

(b). 若 L 不变，R_M 下降 5%，则股票 z 的回报率如何变化?

解：(1) 代入 $R_M = 0.10$, $L = 0.03$，忽略残差 ε_z：

$$R_z = 0.5 + 0.8 \times 0.10 + 0.2 \times 0.03 = 0.5 + 0.08 + 0.006 = 0.586 = 58.6\%$$

(2) L 不变，$\Delta R_M = -0.05$：

$$\Delta R_z = 0.8 \cdot \Delta R_M = 0.8 \times (-0.05) = -0.04$$

股票 z 回报率下降 4%。

6. 考虑一个双因子模型，因子 a 和 b 对应的风险溢价分别为 4% 和 6%。股票 A 在因子 a 上的 β 为 1.2，在因子 b 上的 β 为 0.9。股票 A 的预期收益率为 16%。若不存在套利机会，无风险收益率是多少?

解： APT：

$$E(R_A) = R_f + \beta_a \lambda_a + \beta_b \lambda_b$$

$$0.16 = R_f + 1.2 \times 0.04 + 0.9 \times 0.06$$

$$0.16 = R_f + 0.048 + 0.054$$

$$0.16 = R_f + 0.102$$

$$R_f = 0.058 = 5.8\%$$

第九章 作业三 (习题 5)

1. 已知欧式看跌期权的施权价为 36 美元；在 3 个月以后的施权日产生 3 美元的利润。期权是利用 12% 连续复利的贷款融资，并以 4.5 美元购买，计算施权日的股票价格。

   解： $T = 3/12 = 0.25$, $r = 0.12$, $E = 36$。购买期权的本息和：

   $$4.5e^{rT} = 4.5e^{0.12\times 0.25} = 4.5e^{0.03} \approx 4.6370$$

   看跌期权到期收益：$\max\{E - S_T, 0\} = 3$，

   $$\max\{36 - S_T, 0\} = 3 \implies 36 - S_T = 3 \implies S_T = 33$$

   验证：到期收益 3 美元，偿还贷款本息约 4.637 美元，净亏损。**答案：施权日股票价格为 33 美元。**

2. 假设欧式看涨期权的施权价为 90 美元；6 个月后施权；施权日的股票价格变为 87 美元、92 美元或者 97 美元的概率都是 1/3。如果期权利用利率 9% 的连续复合贷款融资，以 8 美元的价格购买，计算这个欧式看涨期权的持有者的期望收益（或损失）。

   解： $T = 0.5$, $r = 0.09$, $E = 90$，期权成本本息：

   $$8e^{0.09\times 0.5} = 8e^{0.045} \approx 8.3674$$

   到期收益：

   $$S_T = 87 : \max\{87 - 90, 0\} = 0$$
   $$S_T = 92 : \max\{92 - 90, 0\} = 2$$
   $$S_T = 97 : \max\{97 - 90, 0\} = 7$$

   期望到期收益：

   $$E[\text{payoff}] = \frac{1}{3}(0 + 2 + 7) = 3$$

   期望净收益：$3 - 8.3674 = -5.3674$。**答案：期望损失约 5.37 美元。**

3. 假设股票不支付红利，以每股 15.60 美元交易；在 3 个月以后施权价为 15 美元的看涨期权以 2.83 美元交易。连续复合利率 $r = 6.72\%$。计算具有相同的施权价和施权日的看跌期权的价格。

   解： 期权平价 $C - P = S_0 - Ee^{-rT}$，$T = 0.25$

   $$P = C - S_0 + Ee^{-rT}$$
   $$Ee^{-rT} = 15e^{-0.0672\times 0.25} = 15e^{-0.0168} \approx 14.7505$$
   $$P = 2.83 - 15.60 + 14.7505 = 1.9805$$

   答案：看跌期权价格约 1.98 美元。

4. 施权价为 24 美元；6 个月以后施权的欧式看涨期权和看跌期权分别以 5.09 美元和 7.78 美元交易；标的股票的价格为 20.37 美元；利率为 7.48%，计算套利机会。

   解： $T = 0.5$, $r = 0.0748$, $C = 5.09$, $P = 7.78$, $S = 20.37$, $E = 24$

   $$S - Ee^{-rT} = 20.37 - 24e^{-0.0748\times 0.5} = 20.37 - 24e^{-0.0374} \approx 20.37 - 23.1248 = -2.7548$$
   $$C - P = 5.09 - 7.78 = -2.69$$

   $C - P > S - Ee^{-rT}$，平价不成立。套利策略：**卖出看涨，买入看跌，买入股票，借入资金**。到期无论股价如何，锁定无风险利润：

   $$(C - P) - (S - Ee^{-rT}) = -2.69 - (-2.7548) = 0.0648$$

   结论：存在套利，每份期权套利利润约 0.0648 美元。

5. 其他变量不变，利用二叉树模型证明欧式看涨期权的价格随 u 增长。分析 d 的变化对期权价格的影响。

证明：二叉树单期：$C = e^{-rT}[pC_u + (1-p)C_d]$, $p = \dfrac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$ $C_u = \max\{Su - E, 0\}$，u 变大：Su 上升，C_u 不减；同时风险中性概率 p 上升。两项共同作用：C 随 u 单调递增。

对 d：d 下降，Sd 变小，$C_d = \max\{Sd - E, 0\}$ 不增；同时 $p = \dfrac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$ 上升。- 若 $Sd < E$，$C_d = 0$，d 进一步减小不改变 C_d，但 p 上升，C 上升；- 若 $Sd > E$，d 下降使 C_d 下降，p 上升，存在两种相反效应；一般情形下，d 减小（下行更惨）看涨期权价格倾向下降。

6. 如果 $r = 0$，$S(0) = E = 1$ 美元，求看涨期权价格 $C^E(0)$ 的公式，计算 $u = 0.05$, $d = -0.05$ 以及 $u = 0.01, d = -0.19$ 时的价格，得出关于股票收益的方差与期权之间关系的结论。

解： $r = 0$, $S = E = 1$, $C = p\max(1 + u - 1, 0) + (1-p)\max(1 + d - 1, 0) = p\max(u, 0)$，$p = \dfrac{1-d}{u-d}$。

① $u = 0.05$, $d = -0.05$：

$$p = \frac{1 - (-0.05)}{0.05 - (-0.05)} = \frac{1.05}{0.1} = 10.5?$$

注：本题为收益率 u, d，股价：$S_u = 1 + u$, $S_d = 1 + d$；风险中性条件 $p(1+u) + (1-p)(1+d) = 1$

$$p = \frac{-d}{u - d}$$

$$p = \frac{0.05}{0.05 + 0.05} = 0.5, \quad C = 0.5 \times 0.05 = 0.025$$

方差：$\sigma^2 = pu^2 + (1-p)d^2 = 0.5 \times 0.05^2 + 0.5 \times (-0.05)^2 = 0.0025$

② $u = 0.01$, $d = -0.19$：

$$p = \frac{0.19}{0.01 + 0.19} = 0.95, \quad C = 0.95 \times 0.01 = 0.0095$$

方差：$\sigma^2 = 0.95 \times 0.01^2 + 0.05 \times (-0.19)^2 = 0.00181$

结论：**在其他条件相同下，标的资产收益率方差越大，欧式看涨期权价格越高。**

7. 设 $S(0) = 120$ 美元，$u = 0.2, d = -0.1, r = 0.1$。考虑施权价为 $E = 120$ 美元，施权时间 $T = 2$ 的看涨期权，计算期权价格。

解： $\Delta t = 1$，风险中性概率

$$p = \frac{e^r - d}{u - d} = \frac{e^{0.1} + 0.1}{0.2 + 0.1} \approx \frac{1.20517}{0.3} \approx 0.6839$$

两步期末股价：

$$S_{uu} = 120 \times 1.2^2 = 172.8, \quad S_{ud} = 120 \times 1.2 \times 0.9 = 129.6, \quad S_{dd} = 120 \times 0.9^2 = 97.2$$

期末收益：

$$C_{uu} = \max\{172.8 - 120, 0\} = 52.8, \quad C_{ud} = 9.6, \quad C_{dd} = 0$$

$$C_1(u) = e^{-0.1}\big(pC_{uu} + (1-p)C_{ud}\big) \approx 0.9048(0.6839 \times 52.8 + 0.3161 \times 9.6) \approx 37.10$$

$$C_1(d) = e^{-0.1}\big(pC_{ud} + (1-p)C_{dd}\big) \approx 0.9048(0.6839 \times 9.6) \approx 5.93$$

$$C_0 = e^{-0.1}\big(pC_1(u) + (1-p)C_1(d)\big) \approx 0.9048(0.6839 \times 37.10 + 0.3161 \times 5.93) \approx 24.78$$

答案：期权价格约 24.78 美元。

8. 计算在时间 3 到期的施权价为 $E = 62$ 美元的美式看跌期权的价格。股票的初始价格为 $S(0) = 60$ 美元，在二叉树模型中，$u = 0.1, d = -0.05, r = 0.03$。

解： $\Delta t = 1$，$p = \dfrac{e^{0.03} - 0.95}{1.1 - 0.95} \approx 0.5305$ 美式看跌，每一步比较立刻行权收益 $\max\{E - S, 0\}$ 和持有价值。

$S_{uuu} = 60 \times 1.1^3 = 79.86$, $S_{uud} = 60 \times 1.1^2 \times 0.9 = 65.34$, $S_{udd} = 60 \times 1.1 \times 0.9^2 = 53.46$, $S_{ddd} = 60 \times 0.9^3 = 43.74$

$$P_{uuu} = 0, \ P_{uud} = 0, \ P_{udd} = 8.54, \ P_{ddd} = 18.26$$

回溯：

$$P_{uu} = \max\{62 - 72.6, 0, \ e^{-0.03}(p \cdot 0 + (1-p) \cdot 0)\} = 0$$

$$P_{ud}=\max\{62-59.4=2.6,\ e^{-0.03}(p\cdot 0+(1-p)\cdot 8.54)\}\approx\max\{2.6,3.80\}=3.80$$

$$P_{dd}=\max\{62-48.6=13.4,\ e^{-0.03}(p\cdot 8.54+(1-p)\cdot 18.26)\}\approx\max\{13.4,12.80\}=13.4$$

再回溯一期：

$$P_u=\max\{62-66=0,\ e^{-0.03}(p\cdot 0+(1-p)\cdot 3.80)\}\approx 1.75$$

$$P_d=\max\{62-57=5,\ e^{-0.03}(p\cdot 3.80+(1-p)\cdot 13.4)\}\approx\max\{5,7.74\}=7.74$$

$$P_0=\max\{62-60=2,\ e^{-0.03}(p\cdot 1.75+(1-p)\cdot 7.74)\}\approx\max\{2,4.54\}=4.54$$

答案：美式看跌期权价格约 4.54 美元。

9. 比较施权价为 $E=120$ 美元、在时间 2 到期的美式看涨期权和欧式看涨期权的价格。股票的初始价格 $S(0)=120$ 美元，在二叉树模型中，$u=0.2, d=-0.1, r=0.1$。

解：无红利股票，美式看涨不会提前行权，$C_A=C_E$，同第 7 题：欧式价格 ≈ 24.78，美式看涨价格同样 ≈ 24.78。**结论：无红利标的，美式看涨 = 欧式看涨，均约 24.78 美元。**

10. 假设欧式看跌期权和美式看跌期权的施权价为 $E=14$ 美元，在时间 2 到期，$S(0)=12$ 美元，在二叉树模型中，$u=0.1, d=-0.05, r=0.02$，在时间 1 支付红利 2 美元，计算美式看跌期权和欧式看跌期权的价格。

解： $\Delta t=1,\ p=\dfrac{e^{0.02}-0.95}{1.1-0.95}\approx 0.4678$ $t=1$ 分红 2 元，分红后股价：

$$S_u^-=12\times 1.1-2=11.2,\quad S_d^-=12\times 0.95-2=9.4$$

$$S_{uu}=11.2\times 1.1=12.32,\ S_{ud}=11.2\times 0.95=10.64,\ S_{du}=9.4\times 1.1=10.34,\ S_{dd}=9.4\times 0.95=8.93$$

期末收益：

$$P_{uu}=1.68,\ P_{ud}=3.36,\ P_{du}=3.66,\ P_{dd}=5.07$$

欧式回溯：

$$P_u=e^{-0.02}(pP_{uu}+(1-p)P_{ud})\approx 2.44,\quad P_d=e^{-0.02}(pP_{du}+(1-p)P_{dd})\approx 4.41$$

$$P_E=e^{-0.02}(pP_u+(1-p)P_d)\approx 3.44$$

美式：$t=1$ 可提前行权，$P_u^A=\max\{14-11.2=2.8,2.44\}=2.8$，$P_d^A=\max\{14-9.4=4.6,4.41\}=4.6$

$$P_A=e^{-0.02}(p\cdot 2.8+(1-p)\cdot 4.6)\approx 3.63$$

答案：欧式看跌约 3.44，美式看跌约 3.63。

11. 设股票的当前价格为 50 元/股，一个 199 天后到期的施权价为 49 元的看涨期权定价为 4 元，股票的方差估计值为 0.09 元/年，无风险利率为 7%，用 Black-Scholes 模型评价期权定价是否合适。

解： $S=50,\ E=49,\ r=0.07,\ \sigma^2=0.09, \sigma=0.3, \tau=199/365\approx 0.5452$

$$d_1=\frac{\ln(S/E)+(r+\sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}},\quad d_2=d_1-\sigma\sqrt{\tau}$$

$$\ln(50/49)\approx 0.0202,\quad \sqrt{\tau}\approx 0.7384$$

$$d_1\approx\frac{0.0202+(0.07+0.045)\times 0.5452}{0.3\times 0.7384}\approx 0.5015,\quad d_2\approx 0.2799$$

$$N(d_1)\approx 0.6921,\ N(d_2)\approx 0.6099$$

$$C=SN(d_1)-Ee^{-r\tau}N(d_2)\approx 50\times 0.6921-49e^{-0.07\times 0.5452}\times 0.6099\approx 5.64$$

BS 理论价格 ≈ 5.64，市场价格 4 元，市场定价偏低。

12. (a). 使用 Black-Scholes 公式对具有下列数据的看涨期权定价。$S=45,\ E=52,\ \tau=6$ 个月，$\sigma^2=0.4,\ r=0.065$。

(b). 用期权平价公式推导相应的看跌期权的价格。

解： $\tau = 0.5, \sigma = \sqrt{0.4} \approx 0.6325$

$$d_1 = \frac{\ln(45/52) + (0.065 + 0.2) \times 0.5}{0.6325\sqrt{0.5}} \approx -0.1724, \quad d_2 \approx -0.6202$$

$$N(d_1) \approx 0.4316,\ N(d_2) \approx 0.2676$$

$$C = 45 \times 0.4316 - 52e^{-0.065\times 0.5} \times 0.2676 \approx 3.94$$

$$P = C - S + Ee^{-r\tau} = 3.94 - 45 + 52e^{-0.0325} \approx 9.28$$

答案：看涨约 3.94，看跌约 9.28。

13. 设一个期权具有如下信息：股票现价 $S = 100$，施权价 $E = 95$，无风险利率 $r = 0.1$，距到期日时间 $\tau = 0.25$，标准差 $\sigma = 0.5$。

(a). 用 Black-Scholes 公式计算欧式看涨期权的价格。

(b). 将股票的标准差换为 $\sigma = 0.6$，再计算欧式看涨期权的价格，验证波动性越大、期权价值越高的结论。

解： (1) $\sigma = 0.5, \sqrt{\tau} = 0.5$

$$d_1 = \frac{\ln(100/95) + (0.1 + 0.125) \times 0.25}{0.5 \times 0.5} \approx 0.5424, \quad d_2 = 0.2924$$

$$N(d_1) \approx 0.7062,\ N(d_2) \approx 0.6149$$

$$C = 100 \times 0.7062 - 95e^{-0.025} \times 0.6149 \approx 14.92$$

(2) $\sigma = 0.6$

$$d_1 \approx 0.5229,\ d_2 \approx 0.2229, \quad N(d_1) \approx 0.6995,\ N(d_2) \approx 0.5882$$

$$C \approx 17.08$$

$17.08 > 14.92$，验证：波动率越高，看涨期权价格越高。

14. 设卖出 50 000 份看跌期权，其施权日为 90 天，施权价 $E = 1.80$ 美元，股票当前的价格是 $S(0) = 1.82$ 美元，波动率 $\sigma = 14\%$，无风险利率 $r = 5\%$。构造一个德尔塔风险中性资产组合，假设 1 天以后股票价格下降到 $S\left(\frac{1}{365}\right) = 1.81$ 美元，计算资产组合的价值。

解： $\tau_0 = 90/365 \approx 0.2466$, $\tau_1 = 89/365 \approx 0.2438$ 看跌期权 Delta：$\Delta_P = N(d_1) - 1$ 初始 $S = 1.82$，算出 $d_1 \approx 0.2724$, $N(d_1) \approx 0.6073, \Delta_P = -0.3927$ 卖出 50000 份看跌：$\Delta_{\text{total}} = -50000 \times \Delta_P = 19635$，即做空 19635 股股票对冲。组合初始：空头 50000 看跌 + 空头 19635 股票，加上现金。1 天后 $S = 1.81$，重新定价看跌期权，组合价值变化很小（Delta 中性，一阶风险消除）。近似计算：期权价格小幅上升，股票空头盈利，整体组合价值几乎不变。

15. 利用套利论证 $C^E \leqslant C^A$, $P^E \leqslant P^A$。

证明： C^A：美式看涨，可在到期前任意时刻行权；C^E 欧式看涨，仅到期行权。美式看涨的可行策略包含“持有至到期，不提前行权”，该策略收益等价欧式看涨。美式看涨拥有更多行权选择，价值不低于欧式看涨：$C^A \geq C^E$。同理，美式看跌随时可以行权，选择集包含欧式策略，$P^A \geq P^E$。若 $C^E > C^A$，买入美式看涨、卖出欧式看涨，无风险套利，矛盾。

16. 对于支付红利的股票，证明

$$\max\left[0, S(0) - Ee^{-rT}\right] \leqslant C^E < S(0)$$

证明： 下界：构造组合：买入股票，借入 Ee^{-rT}；到期价值 $S_T - E$，期权收益 $\max(S_T - E, 0) \geq S_T - E$，故 $C^E \geq S_0 - Ee^{-rT}$，期权价值非负，合并 $\max(0, S_0 - Ee^{-rT}) \leq C^E$。上界：看涨期权收益不超过股票价格 S_T，贴现：$C^E \leq S_0$；严格不等：期权最多拿到股票，但初始股票本身可以立刻卖出变现，期权有等待约束，故 $C^E < S_0$。

17. 对于支付红利的股票，证明 $C^A < S(0)$。

证明： 美式看涨任意时刻行权收益 $\max(S_t - E, 0) < S_t$，对任意 $t \leq T$ 成立。期权未来所有可能收益都严

格小于同期股价，贴现后现值严格小于当前股价 S_0，即 $C^A < S_0$。

18. 证明对于任意的、施权价为 E 的欧式看跌期权或者美式看跌期权，在 $S = E$ 时，时间价值达到最大值。

证明：期权价值 = 内在价值 + 时间价值；看跌内在价值 $\max\{E - S, 0\}$。$S > E$：内在价值 =0，时间价值 = 期权价值；S 减小靠近 E，时间价值上升；$S < E$：内在价值 $E - S > 0$，S 继续下降，内在价值线性增加，但时间价值逐步衰减；在 $S = E$ 处，内在价值为 0，时间价值取得峰值。

19. 已知股票当前价格为 100 元，每期的时间跨度为一年。未来每期结束时，价格有两种可能的变化：要么上涨至原来的 1.1 倍，要么下跌至原来的 0.9 倍。当前距期权到期还有两期，已知每期无风险利率为 5%。求协定价格为 105 元的欧式看涨期权的当前价格。

解：$u = 1.1,\ d = 0.9,\ r = 0.05,\ E = 105,\ S_0 = 100$

$$p = \frac{e^{0.05} - 0.9}{1.1 - 0.9} \approx 0.7564$$

$$S_{uu} = 121,\ S_{ud} = 99,\ S_{dd} = 81$$

$$C_{uu} = 16,\ C_{ud} = 0,\ C_{dd} = 0$$

$$C_u = e^{-0.05}(p \cdot 16 + (1 - p) \cdot 0) \approx 11.51$$

$$C_d = 0$$

$$C_0 = e^{-0.05}(p \cdot 11.51) \approx 8.28$$

答案：欧式看涨价格约 8.28 元。

20. 已知期权执行价格为 50 元，股票当前价格为 50 元，无风险利率为每年 10%，波动率为每年 30%，计算一个 3 个月期的无股息股票欧式看跌期权的价格。

解：$S = E = 50,\ r = 0.1, \sigma = 0.3, \tau = 0.25, \sqrt{\tau} = 0.5$

$$d_1 = \frac{(0.1 + 0.045) \times 0.25}{0.3 \times 0.5} \approx 0.2417, \quad d_2 = 0.0917$$

$$N(-d_1) \approx 0.4045,\ N(-d_2) \approx 0.4635$$

$$P = Ee^{-r\tau}N(-d_2) - SN(-d_1) \approx 3.13$$

答案：欧式看跌价格约 3.13 元。

21. 以下过程常被用于描述短期利率随时间的变化，$dr = a(b - r)dt + rcdz$。其中，a, b, c 为正常数，dz 为维纳过程。请描述这一过程的特性。

解：这是**弹性方差利率模型（CEV 形式的均值回复利率）**

- 均值回复：漂移项 $a(b - r)$，$r > b$ 时漂移负，利率向下；$r < b$ 漂移正，利率向长期均值 b 靠拢，回复速度 a；
- 扩散项：波动率与 r 成正比，$\sigma(r) = cr$；利率越高，波动越大；
- r 趋近 0 时，扩散项趋于 0，利率具有非负倾向；
- 是扩散 Markov 过程，连续样本路径。

22. 现价 20 元的不分红股票，其欧式看涨期权执行价格为 18 元，期限 6 个月，期权出售价格为 4 元，而相同条件的欧式看跌期权售价为 2 元，连续计息的无风险利率为 6%。试问：投资者能否进行套利?

解：$S = 20,\ E = 18, \tau = 0.5, r = 0.06,\ C = 4,\ P = 2$

$$C - P = 2, \quad S - Ee^{-r\tau} = 20 - 18e^{-0.03} \approx 2.5346$$

$C - P < S - Ee^{-r\tau}$，平价不成立。套利策略：**买入看涨，卖出看跌，卖出股票，把所得资金存入无风险账户**，锁定无风险利润 0.5346 每份，可以套利。

23. 价格为 50 元的不分红股票，年波动率为 10%。若以该股票为标的资产的期权执行价格为 50 元，市场无风险利率为 12%，计算 1 年期的欧式看涨期权和看跌期权的价格。

解： $S = E = 50, \sigma = 0.1, \tau = 1, r = 0.12$

$$d_1 = \frac{(0.12 + 0.005) \times 1}{0.1 \times 1} = 1.25, \quad d_2 = 1.15$$

$$N(d_1) \approx 0.8944,\ N(d_2) \approx 0.8749$$

$$C = 50 \times 0.8944 - 50e^{-0.12} \times 0.8749 \approx 5.92$$

$$P = C - S + Ee^{-r} = 5.92 - 50 + 50e^{-0.12} \approx 0.30$$

答案：看涨约 5.92 元，看跌约 0.30 元。

附录 A 版本更新历史

在这里记录该笔记的更新历史.

2026/10/25 更新：版本 0.1 pre

① **重要改动**: 修改了主题模版以及解决了一些.LaTeX 问题

② **重要改动**: 规划了本书整体的框架.

2026/10/28 更新：版本 0.2 pre

① **重要改动**: 整理了问题

② **重要改动**: 整理了部分解答

2026/10/29 更新：版本 0.3 pre

① **重要改动**: 整理了作业

② **重要改动**: 完成了全部解答整理